

제작 순서표

LED PEDD 액체 광학 분석기 · 부품 주문부터 동영상 촬영까지

순서대로 보는 두 가지 방법. ① **제작문서_전체.pdf** 한 권을 열고 아래 「묶음 쪽」으로 찾아간다 (이 순서표가 1쪽, 본문은 그 뒤부터, 전체 51쪽). ② **제작문서** 폴더를 이름순으로 정렬하면 파일명 앞 번호가 그대로 제작 순서다.

인쇄할 때. 04 제작도면의 2·3·4장은 **1:1 실척 재단 템플릿**이므로 반드시 배율 100%(「실제 크기」)로 뽑는다. 자세한 설정은 05 문서에 있다.

1. 주문

	순	문서	묶음 쪽	날장 파일
☐	01	구매목록 무엇을 왜 사는지 — 부품별 판단 근거	3-12	01_구매목록.pdf
☐	02	구매목록_장바구니용 주문할 때 보는 A4 한 장 요약	13-14	02_구매목록_장바구니용.pdf

2. 부품 기다리는 동안

	순	문서	묶음 쪽	날장 파일
☐	03	차광챔버_제작 치수와 만드는 법의 출처 문서	15-22	03_차광챔버_제작.pdf
☐	04	제작도면 보면서 자르는 A4 6장 (2·3·4장은 1:1 실척)	23-28	04_제작도면.pdf
☐	05	제작도면_인쇄설정 실척 템플릿을 배율 100%로 뽑는 법	29-30	05_제작도면_인쇄설정.pdf

3. 부품 도착 후 배선

	순	문서	묶음 쪽	날장 파일
☐	06	회로도 전체 결선의 기준 (A3 1장)	31	06_회로도.pdf
☐	07	배선도 브레드보드 몇 번 구멍에 꽂는지 (A4 4장)	32-35	07_배선도.pdf
☐	08	배선도_사용법 배선도를 어떻게 보는지, 실척이 아닌 이유	36-37	08_배선도_사용법.pdf

4. 펌웨어 올리기

	순	문서	묶음 쪽	날장 파일
☐	09	펌웨어_셋업 Microchip Studio 설정과 업로드 순서	38-43	09_펌웨어_셋업.pdf

5. 측정 당일

	순	문서	묶음 쪽	날장 파일
☐	10	측정_프로토콜 인쇄해서 옆에 두고 체크하는 순서표	44-47	10_측정_프로토콜.pdf

	순	문서	묶음 쪽	날장 파일
☐	11	측정데이터_기록규칙 로그 파일 이름 규칙과 함께 남길 메모	48	11_측정데이터_기록규칙.pdf

6. 제출물 만들기

	순	문서	묶음 쪽	날장 파일
☐	12	동영상_촬영_시나리오 제출물 「라. 동작 동영상」 촬영 구성	49-51	12_동영상_촬영_시나리오.pdf

이 순서표와 날장 PDF 는 python tools/make_docs_pdf.py 가 만든다. 내용을 고칠 때는 PDF 가 아니라 원본 마크다운을 고치고 다시 실행한다.

04 제작도면 · 07 배선도 · 06 회로도 는 각각 make_build_pdf.sh · make_wiring_pdf.sh · make_pdf.sh 가 만든 것을 순서에 맞게 가져 온 것이다.

실제 구매 목록 (Arduino Uno 호환보드 기준)

판정: 계획서 5.1절을 그대로 장바구니에 담으면 안 됩니다.

5.1절은 스스로 "최종 시스템 1대를 구성하는 데 필요한 부품 목록"이라고 명시하고 있습니다. 즉 **완성품 1대의 원가표**이지 구매 목록이 아닙니다. 실험에는 예비 부품과 비교용 부품이 필요한데, 원가표에는 그것이 들어갈 이유가 없습니다.

실제로 계획서 4.2.2절은 별도로 "개체차 보정 실험을 위해 파장별 5개 이상 확보 권장"이라고 적어두었습니다. 두 목록의 목적이 다릅니다.

크리스탈·USB-TTL·USBasp — 전부 제외

우노 보드로만 진행하기로 확정했으므로 셋 다 사지 않습니다.

- 16MHz 크리스탈, 22pF — 보드에 실장되어 있음
- USB-시리얼 변환칩 — 보드의 USB 단자가 담당
- ISP 프로그래머(USBasp) — 부트로더 업로더로 대체. 아래 참조

제출용 원가표(계획서 5.1절)에는 크리스탈과 22pF를 남겨두세요. 그 표는 "ATmega328P IC 단품 5,000원" 기준의 최종 시스템 원가이고, 단품 구성에는 크리스탈이 실제로 필요합니다. **사지 않는 것과 원가표에 계상하는 것은 별개입니다.** 요강도 "ATmega IC 개당 5,000원 정도"를 언급하고 있어 이 기준이 유리합니다.

대신 PPT에 "시제품은 Uno 보드로 구현, 원가는 IC 단품 구성 기준 산출"이라고 한 줄 명시하세요. 이 문장이 없으면 심사위원이 12,000원짜리 보드 가격인지 5,000원짜리 IC 가격인지 알 수 없어 경제성 점수에 불리합니다.

USB-TTL은 최종 시스템의 출력이 OLED이므로(계획서 1.4절) 원가표에도 넣지 않아도 됩니다. 양쪽 목록에서 모두 빠집니다.

회로도 작성 중 추가로 확인된 부품 (역시 구매 불필요)

회로도를 그리면서 최소 동작 회로에 필요한 부품 4건이 더 드러났습니다. 모두 우노 보드에 실장되어 있어 사지 않아도 되지만, 원가표에는 넣어야 합니다. 상세는 [계획서_수정사항.md](#) ④항 참조.

- C1, C2 (100nF) — VCC·AVCC 디커플링
- C3 (10μF) — 벌크 커패시터
- R4 (10kΩ) — RESET 풀업

반드시 바꿔야 할 3가지

① 검출 LED — 색을 지정해야 합니다 (가장 중요)

계획서 5.1절의 검출 LED 사양은 "투명(무착색)"뿐입니다. 이건 렌즈가 투명하다는 뜻일 뿐, 발광색을 지정한 것이 아닙니다. **여기서 색을 잘못 고르면 Phase 2가 통째로 실패합니다.**

계획서 3.3절이 원리를 이미 적어두었습니다.

각 LED는 자신의 발광 파장과 **같거나 그보다 짧은 파장**에 상대적으로 민감하게 반응하는 경향을 가지므로, 검출 LED의 파장 선택 시 이 특성을 고려한다.

LED는 반도체 밴드갭 이상의 에너지를 가진 광자만 흡수합니다. 따라서 검출 LED가 반응할 수 있는 파장은 **자기 발광 파장 이하**로 제한됩니다.

검출 LED	Red 감지	Green 감지	Blue 감지
적색 (약 630nm)	약하게 ○	○	○
녹색 (약 525nm)	X	약하게 ○	○
청색 (약 470nm)	X	X	약하게 ○

본 설계는 검출 LED **1개로 R·G·B 3채널을 모두** 받습니다(PD7 고정). 따라서 **검출 LED는 반드시 적색이어야 합니다**. 청색이나 녹색을 사면 Red 채널에서 광전류가 거의 흐르지 않아 방전이 끝나지 않고, 전부 **TIMEOUT**으로 찍힙니다. 회로도 코드도 멀쩡한데 원인을 못 찾게 됩니다.

같이 살 것: 850nm 적외선 LED 2개(단가 200원). 적색보다 밴드갭이 낮아 R·G·B 전부에 고르게 반응하므로 백업 검출 소자로 최적입니다. 선행 연구 (Diamond 그룹)도 890nm 페어를 썼습니다. 단, **반드시 투명 렌즈 제품**으로 고르세요. 적외선 LED는 가시광을 차단하는 검은색·질은 청색 필터 패키지가 많은데, 그건 빛이 안 들어와 못 씁니다.

② LED 수량 — 1개씩으로는 실험이 안 됩니다

계획서가 요구하는 실험 중 다음이 불가능해집니다.

- 4.2.2절 개체차 보정 실험 — "파장별 5개 이상 확보 권장"
- 4.3.2절 Phase 3 1항 — "동일 사양의 LED **여러 개**를 대상으로 편차 측정"
- 3.8.1절 LED 개체차 보정 계수 산출

여기에 더해, 검출 LED 하나가 불량이거나 감도가 유난히 낮으면 예비도 없어 배송을 다시 기다려야 합니다. **LED는 개당 200원입니다.**

③ 전류 제한 저항 — 값이 1종뿐이면 대응이 막힙니다

계획서 4.5절 실패 대응표에 이렇게 적혀 있습니다.

모든 시료에서 방전 시간이 거의 동일 → 신호가 잡음에 묻힘, 광량 부족 → 발광-검출 LED 간 거리 축소, 전류 제한 저항 값 하향, 고휘도 LED로 교체

저항을 220Ω 3개만 사두면 "값 하향"도 "상향"도 못 합니다. 광량은 Phase 1에서 반드시 조정하게 되는 변수입니다. 220 / 330 / 470 / 1k를 함께 확보하세요.

계획서에 아예 빠져 있는 것 — 시료

계획서 4.1.2절 재료에는 있지만 5.1절 BOM에는 없습니다. 부품점이 아니라 마트·약국에서 따로 사야 하므로 잊기 쉽습니다.

- 증류수 (약국) — 기준 시료용. 큐벳을 일회용으로 확정해 세척용 수요가 없어졌습니다 (6.4절 세척 절차는 큐벳 교체로 대체).
- 식용색소 (마트 제과 코너) — 착색수 시료
- 무지방 우유 (마트) — 희석해서 탁도 시료

최종 장바구니

품목	사양	수량	예상 소계	계획서 대비
Arduino Uno R3 호환보 드	ATmega328P 탑재, 같은 모델로 2 개	2	24,000	예비 1대 포함
발광 LED 적색	5mm 투명렌즈 고휘도	5	1,000	1 → 5
발광 LED 녹색	5mm 투명렌즈 고휘도	5	1,000	1 → 5
발광 LED 청색	5mm 투명렌즈 고휘도	5	1,000	1 → 5
검출 LED 적색	5mm 투명렌즈	5	1,000	색 지정 추가
검출 LED 백업	850nm IR, 투명렌즈	2	400	신규
저항	220 / 330 / 470 / 1k	각 10	2,000	값 3종 추가
택트 스위치	4핀	5	1,000	1 → 5
I²C OLED	0.96" SSD1306	1	4,000	동일
일회용 큐벳 KA.CV-135	PS, 광로 10mm, 12.5×12.5×45mm	100/PK 1 팩	—	규격 확정
차광 챔버 재료	검정 우드락·폼보드, 절연테이프	1식	3,000	동일
경구용 주사기	바늘 없음, 5mL (약국)	1	—	신규 — 주입량 실측·고정 용
브레드보드·점퍼선	830핀 + M/M, M/F	1식	5,000	동일
			약 48,400 원	

시료(증류수·식용색소·우유)는 별도로 약 5,000원.

계획서 예상액 25,650원과의 차이는 대부분 **보드 실구매가(5,000 → 12,000)와 예비 부품**입니다. 소모품 증가분 자체는 약 6,000원으로, 배송을 한 번 더 기다리는 비용에 비하면 훨씬 쌉니다.

보드 2개는 같은 판매처의 같은 모델로 사세요. USB 칩(CH340/CH341)이 다르면 드라이버를 두 번 설치해야 하고, 클럭 오차나 핀 특성이 미묘하게 달라 측정 데이터를 섞어 쓰기 어려워집니다.

큐벳이 100개입인 이유: 날개로 사면 로트가 섞여 광 경로 길이가 달라집니다. 일회용이므로 **측정마다 새 큐벳을 쓰면 잔류 오염이 원천적으로 없어지고**, 계획서 6.4절의 세척 절차 자체가 불필요해집니다. 상세는 아래 큐벳 절 참조.

주문 전 확인

CH340 드라이버

저가 우노 호환보드는 대부분 CH340 USB 칩을 씁니다. Windows에서 자동으로 안 잡히면 "CH340 driver"를 검색해 설치하세요. 장치 관리자의 **포트(COM & LPT)**에 **USB-SERIAL CH340 (COM3)** 형태로 잡히면 성공입니다. **이 COM 번호를 기억해두세요.** 업로드할 때 씁니다.

보드 2개를 꺾으면 COM 번호가 서로 다르게 잡힙니다. 보드에 1번·2번 라벨을 붙여두면 헷갈리지 않습니다.

판매처는 한 곳으로

배송을 한 번에 받으려면 디바이스마트나 엘레파츠 중 한 곳에서 전부 받으세요. 여러 곳에 나눠 주문하면 가장 늦게 오는 것에 일정이 묶입니다.

예비 보드 vs USBasp — 왜 보드를 골랐는가

단품 DIP 빌드를 하지 않기로 했으므로, USBasp가 막아주는 위험은 **부트로더 손상** 하나만 남습니다. 그런데 예비 보드는 같은 위험에 더해 **물리적 파손·USB 칩 손상·클론 보드 불량**까지 전부 막아줍니다.

	USBasp (5,000원)	예비 보드 (12,000원)
부트로더 손상 복구	○	○
보드 물리적 파손	X	○
USB 칩 불량	X	○
클론 보드 초기 불량	X	○
셋업 난이도	Zadig 드라이버 필요	USB 꺾으면 끝

7,000원 더 비싸지만 커버 범위가 상위 호환입니다.

그리고 **일정 측면의 이득이 더 큼니다**. USBasp를 빼면 D1~D3 구간에서 Zadig 드라이버 설치와 ISP 6핀 배선이 통째로 사라집니다. 초보자가 가장 많이 막히는 지점이라, 이것만으로 하루 이상 벌 수 있습니다.

부트로더 업로드는 요강 위반이 아닙니다. 금지된 것은 Arduino IDE와 라이브러리입니다. 부트로더는 칩에 이미 들어 있는 업로드 수단일 뿐이고, 코드는 여전히 Microchip Studio에서 레지스터를 직접 제어해 작성합니다. 요강 2-가-1도 "Arduino 보드"를 사용 가능 MCU로 명시하고 있습니다.

업로드 방법은 `firmware/README.md` 2절을 보세요.

예비 보드 운용 지침 — 두 대를 동시에 쓰지 않습니다

2번 보드는 포장을 뜯지 말고 보관하세요. 1번 보드가 고장 났을 때만 꺼냅니다.

왜 병렬 측정을 하면 안 되는가

① **광학 셋업이 하나뿐입니다**. 차광 챔버, 검출 LED, 발광 LED 3개, 큐벳이 한 세트만 있습니다. 두 대를 동시에 측정에 쓰려면 챔버부터 하나 더 만들어야 하는데, 그러면 두 챔버의 광 경로 길이와 차광 정도가 달라져 애초에 비교 가능한 데이터가 나오지 않습니다.

② **보드가 바뀌면 측정 기준선이 이동합니다**. 계획서 8.2절이 이미 지적한 내용입니다.

내부 밴드갭 기준 전압 편차: 1.1 V 기준값은 개체 간 편차를 가지므로 절대적인 광량 환산에는 적합하지 않다. (...) **장치 간 결과 이식에는 제약이 된다**.

방전 임계점을 판정하는 1.1V 기준 전압은 칩마다 조금씩 다릅니다. 같은 시료를 같은 LED로 재도 보드가 다르면 방전 시간이 달라집니다. 두 보드의 데이터를 한 데이터셋에 섞으면, 계획서 6.6절이 통제하려는 세션 간 드리프트를 스스로 만들어내는 셈이 됩니다.

2번 보드를 쓸 수 있는 유일한 경우

Phase 4에서 OLED 드라이버를 직접 작성할 때처럼, **측정과 무관한 펌웨어를 시험할 때는** 2번 보드를 시험대로 써도 됩니다. 이때 2번 보드에는 광학부를 연결하지 않습니다. 정렬을 맞춰둔 1번 보드의 챔버를 건드리지 않아도 되므로 오히려 안전합니다.

고장으로 교체하게 되면

기준 중심점(centroid)을 전부 다시 측정해야 합니다. 위 ②번 이유 때문에, 1번 보드에서 산출한 기준값을 2번 보드에 그대로 넣으면 분류가 어긋납니다.

- LED와 챔버는 그대로 옮깁니다 (개체차 보정값을 살릴 수 있음)
- 기준 시료(증류수)부터 다시 측정해 세션 기준을 새로 잡습니다
- 교체 시점을 로그에 반드시 기록합니다 (계획서 6.6절 원시 로그 항목)

이 사실 자체가 보고서 재료입니다. 계획서 8.2절이 "장치 간 결과 이식의 제약"으로 예측한 내용을 실측으로 확인한 것이므로, 한계점 서술의 근거가 됩니다.

구매 링크 (2026-09-03 조사)

⚠ 가격·재고·배송구분은 확인하지 못했습니다. 디바이스마트가 자동 조회를 차단해서, 아래 가격은 검색 결과에 노출된 값입니다. 주문 전 각 상품 페이지에서 직접 확인하세요.

최우선 확인 사항 — SZH 상품의 배송 기간

디바이스마트의 **SZH-** 로 시작하는 상품은 페이지에 "해외구매 특성상 주문에서 배송까지 평균 10~15일" 안내가 붙어 있습니다.

하필 **우노 보드·브레드보드·텍트스위치**가 전부 SZH 상품입니다. 9/3에 주문해서 15일이면 **9/18 = 예선 마감일** 도착입니다. 실험 시간이 0이 됩니다.

대응: 각 페이지의 배송 안내를 눈으로 확인하고, "해외구매" 표기가 있으면 그 품목만 쿠팡 로켓배송으로 돌립니다. 위의 "판매처는 한 곳으로" 원칙은 *배송이 한 번에 온다*는 전제 위에 있었고, 그 전제가 깨졌습니다.

디바이스마트

배송 확인 필요 (SZH)

품목	링크	수량
우노 R3 호환보드 CH340 [SZH-EK107]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1357630	2
↳ 대안 [SZH-EK002]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1245596	
↳ 대안 엘레파츠 DUNOID-DA001	https://m.eleparts.co.kr/goods/view?no=12130458	
브레드보드 830핀 MB-102 [SZH-BBAD-002]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1322408	1
텍트스위치 4핀 6x6 브레드보드용 [SZH-TH0018]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1361702	5

LED

품목	링크	수량	가격
5파이 투명 적색 고휘도 [036]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=191	10	250 원
5파이 투명 청색 고휘도 [5BB4SC00]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=189	5	200 원
5파이 투명 녹색 [5BG4UC00] — 카테고리에서 선택	https://www.devicemart.co.kr/goods/catalog?code=000600020004	5	300 원
(선택) Adafruit 5mm IR LED 940nm 25pk	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1192631	1	

적색 10개인 이유: 발광용 5 + 검출용 5. 같은 품번을 쓰면 개체차 보정 실험(계획서 4.2.2)을 같은 로트로 할 수 있습니다.

850nm 5mm 단품은 디바이스마트에 없었습니다. 위 940nm 25개입이 대안이지만 수량이 과합니다. 일단 빠르고 적색으로 진행하다가, 적색이 안 될 때 구매해도 늦지 않습니다.

저항 (220 / 330 / 470 / 1k, 각 10개)

링크	비고
https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=2005	1/4W 1% 330Ω. 이 페이지 카테고리에서 220/470/1k도 담기
https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12533736	저항 140종 샘플북(각 10개입). 한 번에 해결되나 가격 확인 필요

나머지

품목	링크	수량
0.96" I2C OLED SSD1306 흰색 [DIS060010]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1311755	1
점퍼케이블 40P M/F 20cm [CH254]	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1321195	1 (850 원)
점퍼케이블 M/M · F/F — 카테고리	https://www.devicemart.co.kr/goods/catalog?code=001100130003	각 1

부품점에서 못 사는 것

품목	어디서	주의
일회용 PS 큐벳 KA.CV-135 100개입	과학기자재물·쿠팡 (아래 절 참고)	규격 확정됨. 배송 도착일만 확인하면 됩니다
경구용 주사기 5mL (바늘 없음)	약국	액면 높이별 부피 실측 + 주입량 고정용
검정 우드락/폼보드, 절연테이프	문구점·다이소	차광 챔버용
증류수	약국	큐벳이 일회용이라 세척용은 불필요. 기준 시료용으로만
식용색소	마트 제과 코너	착색수 시료
무지방 우유	마트	탁도 시료

큐벳 — 일회용 PS 큐벳으로 확정 (2026-09-04)

다이소 대용 용기를 찾는 대신 **표준 일회용 플라스틱 큐벳**으로 확정했다. 광 경로 길이가 규격으로 보장되므로, 매장에서 투명도·평면도를 눈으로 판정하던 위험이 통째로 사라진다.

항목	스펙	판정
품번	KA.CV-135 (100/PK)	—
광로 길이	10mm	표준 규격 일치
재질	고투명 PS (Polystyrene)	유백색 산란 문제 없음
투과 파장	340~900nm	청 470 · 녹 525 · 적 630 + 백업 850nm IR 전부 커버
외형	12.5 × 12.5 × 45mm (내부 10 × 10mm)	챔버 치수 확정 근거
용량	1.6mL	⚠ 아래 "용량이 안 맞는 건" 참조
규격 통일	100개 단위 사출품	같은 금형·같은 로트

이것으로 바뀌는 것

- ① **세척 공정이 없어진다.** 계획서 6.4절이 매 시료 교체 시 큐벳 세척을 요구했는데, 일회용이므로 **시료마다 새 큐벳을 쓰면 된다.** 세척 사이의 잔류 오염 위험이 0 이 되고 측정 시간도 줄어든다. 요강 1-나 "겪은 문제와 해결" 항목에 쓸 수 있는 개선이다.
- ② **증류수를 세척용으로 많이 살 필요가 없다.** 기준 시료용으로만 쓴다.
- ③ **챔버 치수를 지금 확정할 수 있다.** docs/차광챔버_제작.md 4절 참조 (내부 40 × 33 × 65mm, 광축 높이 20mm).

⚠ 용량이 안 맞는 건 — 세미마이크로 구조로 보인다

내부가 10 × 10 × 45mm 라면 가득 채워 **4.5mL** 여야 하는데 스펙은 **1.6mL** 다. 제품 사진에서도 하단 약 40% 구간의 벽이 안쪽으로 두꺼워져 있는 것이 보인다.

광로 10mm 는 유지한 채 그 직각 방향 폭만 좁힌(약 4mm) **세미마이크로 구조**일 가능성이 높다. 단면 10 × 4mm 기준으로 1.6mL 는 액면 40mm 로, 사실상 가득 찬 상태다.

이 경우 두 가지가 따라온다.

1. **실제 주입량은 1.0~1.2mL 수준**이다. 2.5mL 는 넘친다
2. 두꺼워진 두 면은 광학면이 아니다. **90도 돌려 넣으면 광 경로가 10mm 가 아니라 4mm 가 된다.** 넣는 방향을 반드시 통일해야 한다

주문을 막을 사유는 아니다. 광로 10mm 는 스펙에 명시되어 있고 파장 범위도 맞다. 다만 **광축 높이와 주입량을 지금 확정하지 말고 도착 후 실측**해야 한다. 절차는 docs/차광챔버_제작.md 4절에 있다.

주문 전·도착 후 확인

- ☐ **도착 예정일이 9/10 이전인가** — 마감이 9/18 이라 이것만이 실제 리스크다. 로켓배송·당일출고가 아니면 다이소 대안을 병행한다
- ☐ (도착 후) **어느 두 면이 광로 10mm 면인가** — 벽이 두꺼워진 쪽이 아닌 면이다. 이 방향을 광축에 맞춰 **매번 통일**해야 한다 (계획서 6.6절)
- ☐ (도착 후) **내부 바닥 높이·투명 구간·액면 높이별 부피 실측** — LED 구멍을 뚫기 전에 반드시. docs/차광챔버_제작.md 4절
- ☐ (도착 후) 광학면에 **지문을 남기지 않도록** 위쪽 모서리만 잡는다. PS 는 정전기로 먼지가 잘 붙으니 스티로폼 포장재 보관한다

같이 필요한 것

바늘 없는 경구용 주사기 5mL (약국). 눈금이 있어 **액면 높이별 부피를 실측**할 때도 쓰고, 정해진 표준 주입량을 매번 같게 넣을 때도 쓴다. 눈대중이나 스포이드로는 액면 높이가 달라져 CV 에 그대로 실린다.

배송이 늦으면 — 다이소 대안

로켓배송이 안 되면 다이소에서 **완전 투명 + 평평한 측벽 + 내부 폭 10~20mm + 같은 규격 세트** 조건으로 사각 투명 소품·비즈 케이스를 찾는다. 휴대폰 손전등을 대고 반대편에서 봤을 때 뿌옇게 번지면 탈락이다. **유백색 반투명 PP 원통(소스통·드레싱 용기)은 안 된다** — 그 자체가 산란체라 우유 시료와 구별되지 않고, 원통은 실린더 렌즈로 작용한다.

이 경우 챔버 치수는 실측한 용기 치수로 다시 계산해야 한다.

호환보드 고르는 기준

우노 호환보드가 많은 것은 **아두이노가 오픈 하드웨어**라 회로도와 PCB 도면이 공개되어 있기 때문입니다. 다만 "Arduino" 상표는 보호되므로, 클론 제조사는 각자 다른 모델명(SZH-EK107, DUNOID-DA001, CT-UNO ...)을 붙여 "호환보드"로 팝니다. ATmega328P와 핀 배치는 전부 같습니다.

이 프로젝트 기준 체크리스트:

확인 항목	원하는 값	이유
MCU	ATmega328P (328 아님)	펌웨어가 328P 레지스터 기준
USB 칩	CH340/CH340G 무방	드라이버만 설치하면 됨
보드 2개	같은 판매처 같은 모델	드라이버 1회, 특성 일치
전원	USB 5V로 충분	외부 어댑터 불필요
USB 커넥터	Type-B / Micro / Type-C 아무거나	해당 케이블이 있는지 확인

클럭은 신경 쓰지 않아도 됩니다. 정품 우노 R3조차 ATmega328P에 크리스털이 아니라 16MHz 세라믹 레조네이터(CSTCE16M0V53-R0)를 씁니다. 본 설계는 시료 간 방전 시간을 **상대 비교**하므로 클럭의 절대 오차는 공통 배율로 상쇄됩니다. 다만 세라믹은 온도 드리프트가 있으므로, 계획서 6.6절대로 **세션 시작·종료 시 증류수를 재는 절차**를 반드시 지켜야 합니다.

구매 목록

LED PEDD 액체 광학 분석기

부품점

디바이스마트 · 엘레파츠

☐	Arduino Uno R3 호환보드 ATmega328P 탑재 · CH340. 2개는 같은 판매처 같은 모델로	2개
☐	발광 LED 적색 5mm 투명 렌즈 · 고휘도	5개
☐	발광 LED 녹색 5mm 투명 렌즈	5개
☐	발광 LED 청색 5mm 투명 렌즈 · 고휘도	5개
☐	검출 LED 적색 5mm 투명 렌즈. 반드시 적색·투명으로	5개
☐	저항 220 / 330 / 470 / 1kΩ 1/4W. 네 가지 값을 모두	각 10개
☐	택트 스위치 4핀 6×6mm · 브레드보드용	5개
☐	I²C OLED 0.96인치 · SSD1306	1개
☐	브레드보드 830핀 MB-102	1개
☐	점퍼 케이블 M/M, M/F 각 1세트	2세트

큐벳

과학기자재물 · 쿠팡

☐	일회용 PS 큐벳 KA.CV-135 광로 10mm · 12.5×12.5×45mm · 100개입	1팩
--------------------------	--	----

다이소 · 문구점

차광 챔버 제작용

- | | | |
|--------------------------|--|----|
| ☐ | 검정 우드락(폼보드) 5T
A4 크기 이상. 흰색뿐이면 검정 도화지를 함께 산다 | 2장 |
| ☐ | 검정 절연테이프 | 2개 |
| ☐ | 검정 무광 도화지
광택지는 안 된다. 검정 펠트도 가능 | 1장 |
| ☐ | 글루건 또는 목공풀 | 1개 |
| ☐ | 커터칼 | 1개 |
| ☐ | 30cm 금속자 | 1개 |

약국

- | | | |
|--------------------------|---|----|
| ☐ | 증류수 | 1병 |
| ☐ | 경구용 주사기 5mL
바늘 없는 것. 눈금이 있어야 한다 | 1개 |

마트

측정할 시료

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----|
| ☐ | 식용색소
제과 재료 코너 | 1개 |
| ☐ | 무지방 우유
작은 것으로 충분하다 | 1개 |

차광 챔버 제작 가이드

부품 도착 전에 미리 만들어 둘 수 있는 유일한 제작 항목이다. 이것이 없으면 docs/측정_프로토콜.md 0절에서 막혀 측정을 시작할 수 없다.

- 관련: 계획서 4.1절(측정 조건), 6.4절(세척), 6.6절(드리프트 대응)
- 다음 문서: docs/측정_프로토콜.md
- 제작 도면: docs/제작도면.pdf (A4 6장) — 이 문서의 치수를 그림으로 옮긴 것이다. 인쇄해서 보면서 만들면 된다. 2.3.4장은 1:1 실척 재단 템플릿이라 오려서 우드락에 대고 그대로 자를 수 있다. 만드는 법과 인쇄 설정은 figures/build/README.md 참조.

이 문서와 도면 중 어느 쪽이 맞는가. 치수의 출처는 이 문서다. 도면은 여기서 생성되므로, 치수를 바꿀 때는 이 문서를 먼저 고치고 sh tools/make_build_pdf.sh 로 도면을 다시 만든다.

1. 차광 챔버가 하는 일

이름은 "빛을 가린다"지만, 실제로는 세 가지 역할을 한다. 셋 다 만족해야 데이터가 나온다.

역할 ① 외부광 차단 — 측정 원리 자체가 걸려 있다

PEDD 방식은 역방향 바이어스된 검출 LED에 모아둔 전하가 빛에 비례해 방전되는 시간을 잰다. 즉 검출 LED는 들어오는 모든 빛에 반응한다. 시료를 통과한 빛인지 창문에서 들어온 빛인지 구별하지 못한다.

외부광이 들어오면 방전이 빨라져 방전 시간이 짧아지고, 그 값은 시료의 성질과 무관하다. 시료 정보가 외부광에 묻힌다.

역할 ② 측정 편차(CV) 억제 — 합격 조건 1이 여기 걸려 있다

외부광이 문제인 진짜 이유는 밝아서가 아니라 일정하지 않아서다.

변동 요인	주기
형광등·LED등 플리커	100~120 Hz (사람 눈엔 안 보인다)
구름, 시간대에 따른 창문 빛	수 분~수 시간
사람이 지나가며 만드는 그림자	불규칙

측정마다 외부광이 다르면 같은 시료를 재도 값이 튈다. 측정 프로토콜의 조건 1 — 반복 측정 $CV \leq 10\%$ 가 여기서 무너진다. 챔버 없이 측정하면 십중팔구 이 조건에서 실패한다.

역할 ③ 암전류 보정을 유효하게 만든다

펌웨어는 매 사이클마다 **DARK 채널**(모든 LED를 끈 상태)을 먼저 재고, 그 값을 R·G·B에서 빼서 보정한다 (classify.c 의 암 보정).

이 보정은 **DARK를 켤 때의 배경광과 R/G/B를 켤 때의 배경광이 같다**는 전제 위에 있다. 챔버가 없으면 그 사이 수십 ms 동안 형광등이 이미 몇 번 깜빡인 뒤다. 전제가 깨지면 보정이 오히려 오차를 더한다.

역할 ④ 광학 정렬 지그 — 사실 이게 더 중요할 수도 있다

챔버는 **발광 LED · 큐벳 · 검출 LED의 상대 위치를 고정하는** 틀이기도 하다.

빛의 세기는 거리의 제곱에 반비례한다. 발광-검출 거리가 30mm에서 33mm로 **10%만 변해도 도달 광량은 약 17% 줄어든다**. 시료 차이보다 큰 변화다. 측정할 때마다 손으로 LED를 놓는다면 데이터를 못 쓴다.

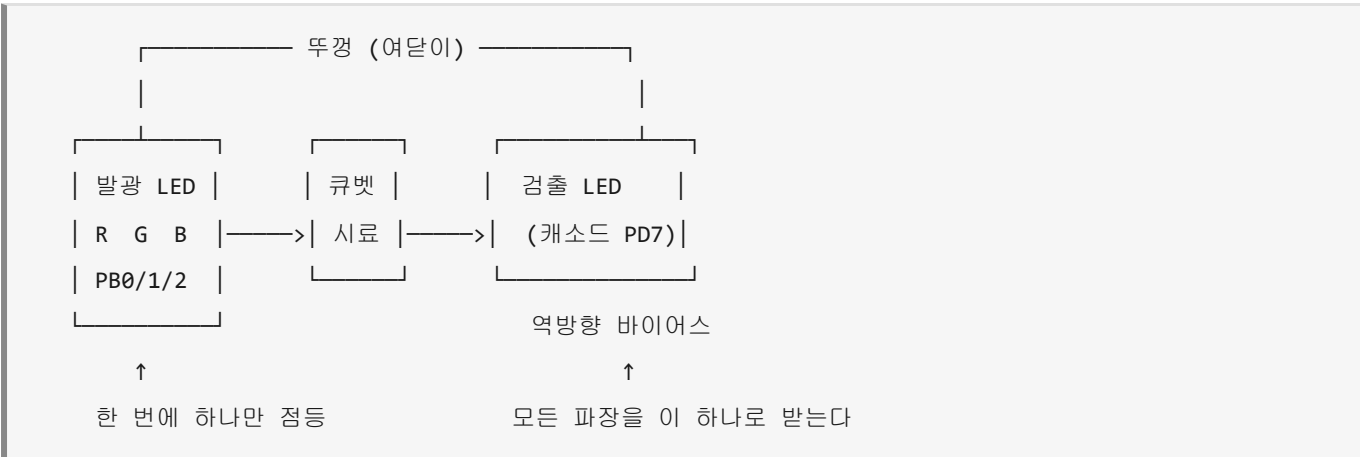
역할 ⑤ 내부 미광(stray light) 억제 — 내벽을 검게 하는 이유

빛이 흰 내벽에 반사되어 **큐벳을 통과하지 않고 우회해서** 검출 LED에 도달하면, 그 몫은 시료와 무관한 일정한 배경이 된다. 시료 간 차이가 그만큼 희석되어 분리도가 떨어진다.

정리하면, 챔버가 보장하는 것은 **"검출 LED에 도달하는 빛은 시료를 통과한 빛뿐이고, 그 경로는 매번 같다"** 는 조건이다. 이 문장이 실험의 전제 전부다.

2. 구조 — 투과 배치

계획서와 그림 1의 ③ 광학 경로에 해당한다. 한 직선 위에 놓는다.



- 발광 LED 3개는 **한 번에 하나만** 켜지므로 서로 가까이 모아 둔다
- 세 개가 완벽히 같은 축에 있을 수는 없다. **괜찮다** — 채널마다 중심점 (centroid)을 따로 학습하므로 채널 간 광량 차이는 흡수된다
- 단, **한 번 고정**한 뒤에는 **절대 움직이면 안 된다**. 움직이는 순간 학습해 둔 중심점이 전부 무효가 된다

3. 재료 — 전부 다이소·문구점

재료	용도	비고
검정 우드락(폼보드) 5T	챔버 본체	흰 우드락이면 내벽을 검게 처리해야 한다
검정 절연테이프	이음새 차광, 내벽 보강	넉넉히 . 가장 많이 쓴다
검정 무광 도화지 또는 검정 펠트	내벽 반사 억제	광택지는 안 된다
글루건 또는 목공풀	접합	글루건이 빠르고 틈을 메운다
커터칼, 30cm 자, 연필	재단	자는 금속자가 안전하다
5mm 드릴 또는 커터	LED 구멍	없으면 커터로 십자 절개 후 밀어 넣는다

검정 골판지 상자나 검은 도시락통도 된다. 재료보다 중요한 것은 아래 4절의 치수 원칙과 6절의 누광 검사다.

4. 치수 — 큐벳 규격 확정으로 계산 완료

큐벳은 표준 일회용 PS 큐벳으로 확정했다 (KA.CV-135, 100개입). 치수가 규격으로 보장되므로 챔버를 먼저 만들어도 된다.

큐벳 스펙	값
광로 길이	10mm (내부 단면 10 × 10mm)
외형	12.5 × 12.5 × 45mm (벽 두께 각 1.25mm)
재질 / 투과 파장	고투명 PS / 340~900nm
용량	1.6mL(최소 권장) ~ 4.5mL(가득)

파장 범위가 340~900nm이므로 본 설계의 청(470) · 녹(525) · 적(630)은 물론 백업용 850nm IR LED까지 전부 커버된다.

챔버 내부 치수

큐벳 폭 $W = 12.5\text{mm}$, 높이 $H = 45\text{mm}$ 를 기존 규칙($\text{깊이} = W+20$, $\text{높이} = H+20$)에 넣어 계산한 값이다.

치수	값	이유
내부 폭 (광축 방향)	40mm	발광-검출 거리를 40mm로 시작. 큐벳 양옆 각 13.75mm 여유
내부 깊이	33mm	$W + 20$. 큐벳이 앞뒤로 흔들리지 않을 정도
내부 높이	65mm	$H + 20$. 큐벳을 위에서 넣고 뺄 수 있게
광축 높이 (챔버 바닥 기준)	20mm (잠정)	큐벳 바닥에서 잰 높이와 같다 — 아래 참조
발광-검출 LED 간 거리	40mm 로 시작	광량 부족하면 LED를 안쪽으로 밀어 30mm까지 축소

우드락 5T 맞대기 접합 기준 재단 목록:

조각	치수	개수
바닥 / 뚜껑	50 × 43mm	각 1
좌 · 우벽 (LED 구멍이 뚫리는 면)	43 × 65mm	2
앞 · 뒤벽	40 × 65mm	2

앞·뒤벽이 40mm 인 이유. 맞대기 접합에서는 한쪽 방향 벽만 바깥 치수를 차지하고 다른 쪽은 그 사이에 끼워야 한다. 좌·우벽이 43mm 로 전체 깊이를 차지하므로 앞·뒤벽은 내부 폭 40mm 만 차지한다. 둘 다 50mm 로 자르면 모서리가 10mm 씩 겹쳐 상자가 닫히지 않는다.

△ 광축 높이와 주입량은 큐벳 도착 후 실측해서 정한다

LED 구멍은 큐벳이 도착한 뒤에 뚫는다. 위의 광축 높이 20mm 는 잠정값이다.

제품 사진을 보면 하단 약 40% 구간의 벽이 안쪽으로 두꺼워져 있다. 일회용 큐벳에서 흔한 세미마이크로 구조로, 광로 10mm 는 유지한 채 그 직각 방향 폭만 좁혀(약 4mm) 부피를 줄인 것이다.

스펙의 용량이 이를 뒷받침한다. 내부가 10 × 10 × 45mm 라면 가득 채워 4.5mL 여야 하는데 1.6mL 로 적혀 있다. 단면이 10 × 4mm(=40mm²)라면 1.6mL 는 액면 높이 40mm 로, 사실상 가득 찬 상태다.

즉 1.6mL 는 최소 권장량이 아니라 최대 용량일 가능성이 높고, 실제 주입량은 1.0~1.2mL 수준이 된다. 확정 전에는 어떤 숫자도 문서에 박지 않는다.

도착 즉시 하는 실측 (10분)

- ① 내부 바닥 높이 — 외부 바닥에서 내부 바닥까지 몇 mm 인가
- ② 광학면 판별 — 두꺼워진 두 면이 어느 쪽인가. 그 면이 아닌 쪽 두 면 사이가 광로 10mm 다
- ③ 투명 구간 — 위아래로 왜곡 없이 맑은 띠가 어디부터 어디까지인가
- ④ 주사기로 0.5mL 씩 넣으며 액면 높이를 자로 기록

내부 바닥 높이: ____ mm 투명 구간: ____ ~ ____ mm

액면 25mm 가 되는 주입량: ____ mL ← 이 값을 표준 주입량으로 고정

그다음에 정하는 값

값	결정 규칙
광축 높이	위 ③ 투명 구간의 중앙을 큐벳 바닥에서 잰 값. 단, 액면보다 최소 10mm 아래
표준 주입량	액면이 광축보다 10mm 이상 위로 오는 최소량
LED 구멍 위치	광축 높이가 정해진 뒤에 뚫는다

왜 큐벳 바닥에서 재는가 — 지그 두께를 더하면 안 된다. 지그는 가운데가 뚫린 프레임이라 큐벳을 떠받치지 않는다. 큐벳은 지그 홈을 통과해 챔버 바닥에 그대로 닿는다. 따라서 큐벳 바닥 = 챔버 바닥이고, 큐벳 바닥에서 잰 높이가 곧 챔버 바닥에서 잰 광축 높이다. 지그 두께 5mm 를 더하면 광축이 그만큼 위로 올라가 투명 구간을 벗어난다.

벽 재단 템플릿(도면 3장)의 구멍 높이도 **벽 아래 모서리에서** 잰 값이고, 벽은 바닥판 위에 서므로 벽 아래 모서리 = 챔버 바닥이다. 세 기준이 모두 같은 지점이라 --axis 에는 실측한 한 값만 넣으면 된다.

주입량 편차는 CV 에 그대로 실리므로, 눈대중 대신 **바늘 없는 경구용 주사기(약국, 5mL)** 로 매번 같은 양을 넣는다.

방향이 중요해졌다. 세미마이크로 구조라면 두꺼워진 두 면은 광학면이 아니다. **90도 돌려 넣으면 광 경로가 10mm 가 아니라 4mm 가 된다.** 지그에 방향 표시를 반드시 하고, 매번 같은 방향으로만 넣는다.

세미마이크로로 확인되면 — 슬릿(조리개)이 필요해진다

내부 채널 폭이 약 4mm 라면 **5mm ϕ 발광 LED 의 광속이 채널보다 넓다.** 채널을 비껴간 빛은 시료를 통과하지 않고 두꺼운 측벽을 타고 검출 LED 에 도달한다. 1절 역할 ⑤ 의 미광(stray light) 그 자체이고, 시료 간 차이를 그만큼 희석해 분리도를 떨어뜨린다.

부품을 살 필요는 없다. 검정 무광 도화지에 커터로 구멍을 내어 발광 LED 앞에 붙이면 된다.

항목	값	이유
슬릿 크기	가로 3mm × 세로 8mm	가로는 채널(4mm)보다 좁게, 세로는 길게
위치	발광 LED 와 큐벳 사이 , 큐벳에 최대한 가깝게	멀수록 빛이 다시 퍼진다
재료	검정 무광 도화지 + 절연테이프	광택지는 안 된다 (반사)

세로로 길게 내는 이유— 제한해야 하는 것은 좌우 폭뿐이다. 세로로도 좁히면 광축 높이 오차에 민감해지고 광량만 더 잃는다.

적용 순서 — 처음부터 넣지 않는다

슬릿은 미광을 줄이는 대신 **광량도 함께 줄인다.** 광량 부족은 전 채널 TIMEOUT 으로 직결되므로 순서가 있다.

1. 슬릿 없이 측정 → 시료 간 차이가 충분하면 **그대로 둔다**
2. 시료 간 차이가 유난히 작다(미광 의심) → 3mm 슬릿 추가
3. 슬릿을 넣었더니 TIMEOUT → 발광-검출 거리를 30mm 로 줄여 보상
4. 그래도 부족하면 전류 제한 저항을 220 Ω 으로 하향

내부 채널이 10 × 10mm 로 확인되면 슬릿은 불필요하다. 5mm 광속이 채널 안에 온전히 들어가므로 우회광이 생기지 않는다.

발광-검출 거리는 나중에 바꿀 수 있게 만드는 편이 좋다. 첫 측정에서 전 채널 TIMEOUT이 뜨면 가장 먼저 손대는 값이 이것이기 때문이다. LED를 벽에 접촉하지 말고, **폼보드 조각에 꽂아 그 조각을 챔버 안에서 앞뒤로 옮길 수 있게** 하면 재제작 없이 조정된다.

5. 제작 순서

① 재단 — 6면

바닥 1, 옆벽 4, 뚜껑 1. 우드락 두께(5mm)를 고려해 겹침을 계산한다. 초보라면 **맞대기(butt joint)** 로 붙이고 이음새를 절연테이프로 덮는 편이 쉽다. 정밀도보다 차광이 우선이다.

② LED 구멍 — 큐벳 도착 후에 뚫는다

이 단계는 큐벳을 받아 4절의 실측을 마친 뒤에 한다. 구멍 높이가 광축 높이이고, 광축 높이는 큐벳 실측 없이는 정할 수 없다. 그 전까지는 ① 재단과 ③ 내벽 처리까지만 진행한다.

마주 보는 두 벽에 구멍을 뚫는다.

- 발광 측: 5mm 구멍 3개, 서로 붙여서 (**중심 간격 7mm**)
- 검출 측: 5mm 구멍 1개, 발광부 3개의 **중앙 높이에 맞춰서**
- 구멍은 **LED가 뻑뻑하게 들어갈 정도로**. 헐거우면 흔들려서 정렬이 깨진다

간격을 7mm 로 고정한 이유. 구멍이 5mm 이므로 중심 간격 7mm 면 구멍 사이에 남는 살이 2mm 다. 6.5mm 로 하면 1.5mm 밖에 안 남아 우드락이 찢어진다. 도면 생성기가 이 조건을 자체 점검하므로, 상수를 바꾸면 생성 단계에서 걸린다.

그래도 살이 찢어지면 **세 구멍을 이어 17 × 5mm 가로 슬롯**으로 만들고 LED 3개를 나란히 끼운다. 발광 LED 는 한 번에 하나만 켜지고 채널마다 중심점을 따로 학습하므로, 위치가 조금 달라져도 문제되지 않는다.

③ 내벽 검게 처리

검정 무광 도화지를 안쪽 5면에 붙이거나, 검정 절연테이프를 겹치지 않게 발라 덮는다. **뚜껑 안쪽도 반드시** 처리한다. 위에서 반사되어 내려오는 빛이 의외로 크다.

④ 큐벳 자리 지그 — 재현성의 핵심

바닥에 우드락 조각으로 **ㄷ자 홈**을 만들어, 큐벳을 넣으면 항상 같은 자리에 안착하게 한다. 3면이 닿으면 위치가 한 곳으로 결정된다.

홈 안쪽 치수는 13 × 13mm (큐벳 외형 12.5 + 여유 0.5), 우드락 5T 를 써서 지그 높이가 5mm 가 되게 한다.

지그는 큐벳을 떠받치지 않는다. 가운데가 뚫린 프레임이므로 큐벳은 홈을 통과해 챔버 바닥에 그대로 닿는다. 지그가 하는 일은 **높이 고정**이 아니라 **좌우 위치 고정**이다. 따라서 지그 두께는 광축 높이 계산에 들어가지 않는다 (4절 참조). 두께를 바꿔도 광축은 그대로다.

이 지그가 없으면 큐벳을 넣을 때마다 광 경로가 달라져서, 챔버를 만든 의미가 절반 사라진다.

큐벳이 2면 투명 제품이면 지그 한쪽 모서리에 유성펜으로 표시를 하고, 투명면이 항상 광축을 향하도록 같은 방향으로만 넣는다 (계획서 6.6절). 4면 투명이면 방향을 신경 쓰지 않아도 된다. 도착하면 먼저 확

인할 것.

⑤ 배선 구멍

바닥 쪽 뒷벽에 작게 하나만 뚫는다. LED 4개의 리드선이 여기로 나간다. 케이블을 통과시킨 뒤 남는 틈을 검정 절연테이프로 완전히 막는다. 빛은 생각보다 작은 틈으로 잘 들어온다.

⑥ 뚜껑 — 겹침 구조

단순히 위에 얹으면 테두리 틈으로 빛이 들어온다. 뚜껑 안쪽에 테두리를 따라 우드락 띠를 둘러 챔버 안쪽으로 물리게 한다. 빛이 꺾여 들어와야 하므로 직진광이 차단된다.

⑦ 가조립 후 정렬 확인 — 접착 전에 반드시

여기를 건너뛰면 다시 만들게 된다.

1. LED를 구멍에 꽂고 챔버를 테이프로 임시 고정
2. 발광 LED에 저항을 물려 켜 본다 (보드 없이 건전지로도 된다)
3. 큐벳을 넣고, 빛이 큐벳 중앙을 통과해 검출 LED 정면에 닿는지 확인
4. 세 발광 LED 모두 확인
5. 맞으면 그때 접착

⑧ 최종 고정

정렬이 맞은 상태에서 LED를 글루건으로 고정한다. 리드선 쪽에 힘이 걸리지 않게 — 나중에 케이블을 당기면 정렬이 틀어진다.

6. 누광 검사 — 두 단계로

1단계: 눈으로

- 불을 끈 방에서 챔버를 닫고, 밖에서 손전등을 여러 각도로 비춘다
- 안쪽에서 새어 들어오는 빛이 보이면 그 자리를 테이프로 막는다
- 이음새·배선 구멍·뚜껑 테두리 순으로 잘 샌다

2단계: 펄웨어로 — 이쪽이 확실하다

부품이 도착해 02_phase1 을 올린 뒤, DARK 값으로 정량 검사한다.

- ① 챔버를 닫고, 방 조명을 켜 상태에서 DARK 측정 10회
- ② 챔버는 그대로, 방 조명만 끄고 DARK 측정 10회
- ③ 두 평균값을 비교한다

결과	판정
두 값의 차이가 몇 % 이내	차광 성공
조명 컨 쪽이 뚜렷하게 짧다	빛이 새고 있다 → 다시 막는다

방전 시간이 짧다 = 빛이 들어왔다는 뜻이다. 이 검사 결과는 PPT에도 쓸 수 있다 — 요강 1-나 "겪은 문제와 해결" 항목의 재료가 된다. 수치를 기록해 둘 것.

7. 혼한 실수

실수	결과	대비
주입량을 눈대중으로 맞춤	액면 높이가 달라져 CV 초과	주사기로 실측 표준량 고정
큐벳 도착 전에 LED 구멍을 뚫음	광축이 투명 구간을 벗어남	4절 실측 후 ②단계
큐벳을 90도 돌려 넣음	광 경로가 10mm → 4mm 로 바뀜	지그에 방향 표시
정렬 확인 전에 접착	빛이 검출 LED를 빗나감 → 전 채널 TIMEOUT	⑦단계 필수
내벽이 흰색	미광으로 시료 간 차이가 희석됨	무광 검정
배선 구멍을 크게 뚫음	누광	최소로, 테이프로 마감
큐벳 지그 없음	넣을 때마다 값이 달라짐 (CV 초과)	④단계
LED를 벽에 완전 고정	광량 조정 불가	이동 가능한 조각에 꽃기
뚜껑을 그냥 엮음	테두리 누광	겹침 구조
만든 뒤 챔버를 옮김	정렬 변화. 학습한 중심점 무효	측정 자리에 두고 건드리지 않기

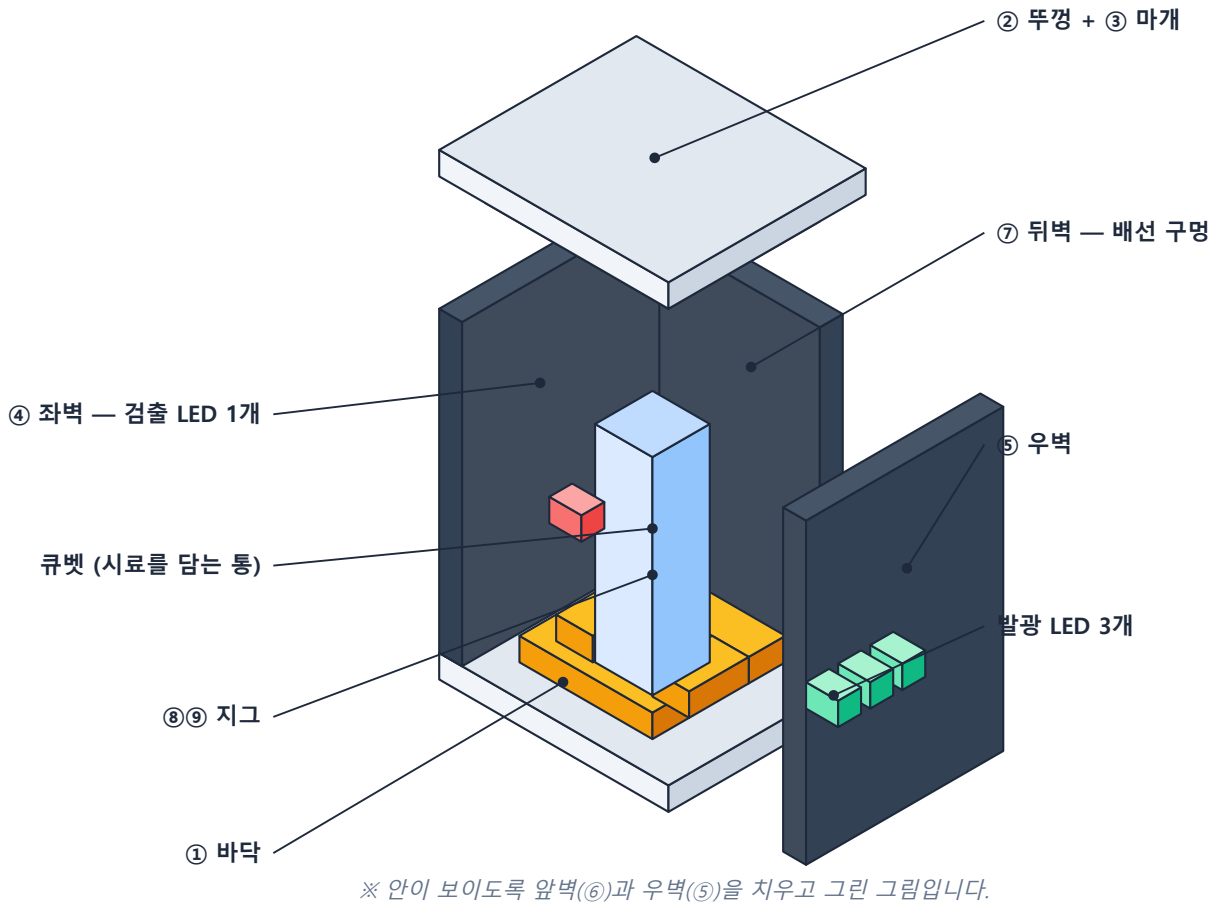
8. 완성 후

- ☐ 1단계 눈 검사 통과
- ☐ 큐벳(12.5 × 12.5mm)이 지그 홈(13 × 13mm)에 흔들림 없이 들어가는가
- ☐ 큐벳을 10번 넣었다 뺐다 해도 같은 자리에 안착하는가
- ☐ 광축이 큐벳의 **투명 구간 중앙**을 지나는가 (4절 실측값 기준)
- ☐ 광축이 표준 주입량 액면보다 **10mm 이상 아래**인가
- ☐ 큐벳의 **광로 10mm 방향**이 광축과 일치하도록 지그에 방향 표시를 했는가
- ☐ (세미마이크로인 경우) 슬릿을 나중에 붙일 수 있게 발광 LED 앞에 여유가 있는가
- ☐ 뚜껑을 여닫아도 LED 위치가 변하지 않는가
- ☐ 발광-검출 거리 실측값 기록: _____ mm
- ☐ **완성 사진 촬영** — PPT 슬라이드 3과 동영상 장면 2에 쓰인다
- ☐ 부품 도착 후 2단계 펌웨어 검사

그다음은 docs/superpowers/plans/2026-09-03-phase4-bringup.md 브링업 체크리스트로 넘어간다.

이 상자가 하는 일

빛이 새지 않는 캄캄한 상자 안에서, 한쪽 벽의 LED 가 시료를 비추고 반대쪽 벽의 LED 가 그 빛을 받습니다. 바깥 빛이 조금이라도 들어오면 측정값이 틀어지므로, 안쪽을 검게 만들고 틈을 모두 막는 것이 핵심입니다.



우드락(5mm 두께)에서 잘라낼 조각 — 10종 12장

다 합쳐 약 171cm². A4 크기 우드락 1장이면 넉넉합니다.

번호	이름	치수	개수	비고
①	바닥	50 × 43 mm	1	
②	뚜껑	50 × 43 mm	1	
③	뚜껑 마개	40 × 33 mm	1	뚜껑 안쪽에 붙임
④	좌벽 — 검출 LED	43 × 65 mm	1	구멍 1개
⑤	우벽 — 발광 LED	43 × 65 mm	1	구멍 3개
⑥	앞벽	40 × 65 mm	1	
⑦	뒤벽	40 × 65 mm	1	배선 구멍 1개
⑧	지그 긴 조각	29 × 8 mm	2	큐벳 자리
⑨	지그 짧은 조각	13 × 8 mm	2	큐벳 자리
⑩	슬릿 마스크	25 × 25 mm	1	검정 도화지. 나중에

LED 구멍(④⑤)은 큐벳이 도착한 다음에 뚫으세요

구멍의 높이 = 빛이 지나가는 높이입니다. 큐벳의 맑은 구간을 재봐야 정해집니다. 지금은 잠정으로 바닥에서 20 mm 로 그려두었습니다. 3장의 빨간 점선이 그 자리입니다.

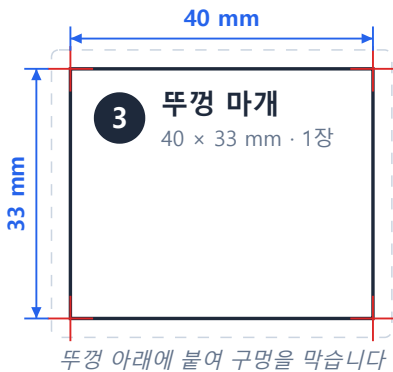
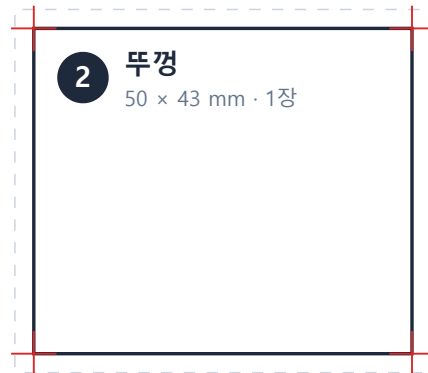
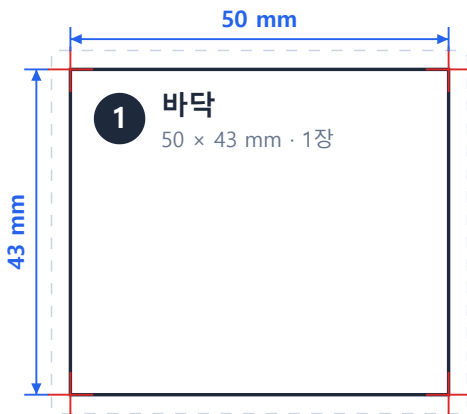
② 재단 템플릿 (1) — 바닥 · 뚜껑 · 마개

2 / 6

실제 크기입니다. 오려서 우드락 위에 대고 그대로 자르세요



↑ 인쇄한 뒤 이 줄을 자로 재보세요. 정확히 100mm 가 아니면 인쇄 설정을 '실제 크기 100%' 로 바꿔 다시 뽑으세요.



뚜껑 아래에 붙여 구멍을 막습니다

③ 마개가 필요한 이유

뚜껑을 그냥 없으면 테두리 틈으로
빛이 들어옵니다. 마개가 상자 안으로
숙 들어가 빛이 꺾이지 않으면
안까지 못 들어옵니다.

뚜껑 한가운데에 맞춰 붙이세요.

자르는 방법

1. 이 종이를 가위로 오릅니다. 검은 실선 바로 바깥을 오리면 됩니다.
2. 우드락 위에 올리고 마스킹테이프로 살짝 고정합니다.
3. 네 모서리의 빨간 십자 표시를 연필로 콕콕 찍어 우드락에 옮깁니다.
4. 종이를 떼고, 찍은 점 4개를 자로 이어 선을 긋습니다.
5. 금속 자를 대고 커터로 자릅니다. 한 번에 깊게 긋지 말고
같은 자리를 3~4번 살살 그어야 단면이 깨끗합니다.

- ※ 커터 날은 새것을 쓰세요. 무딘 날은 우드락을 찢습니다.
- ※ 자를 때는 반드시 아래에 두꺼운 종이나 책받침을 깔니다.

손을 다치지 않게

커터는 자를 잡은 손의 반대 방향으로만 밀니다.
자를 잡은 손가락은 자의 위쪽에 두고, 날이 지나가는 선 옆에 두지 않습니다.
어른과 함께 하세요.

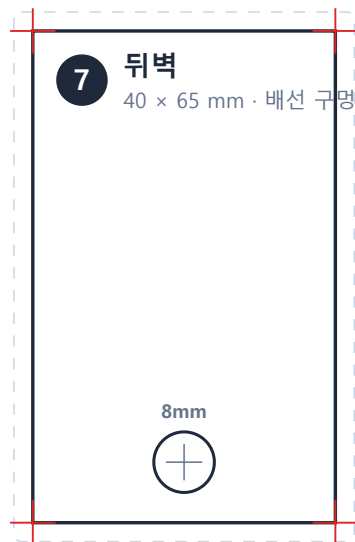
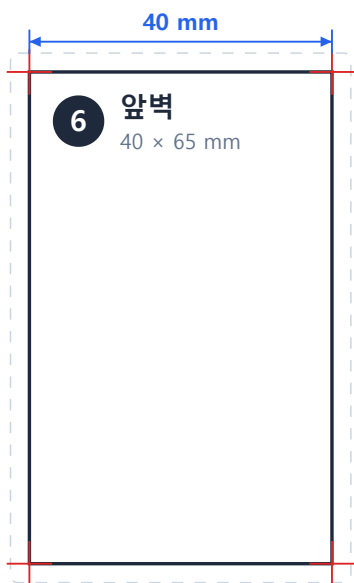
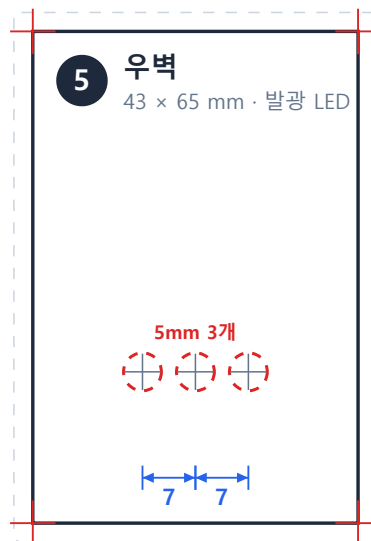
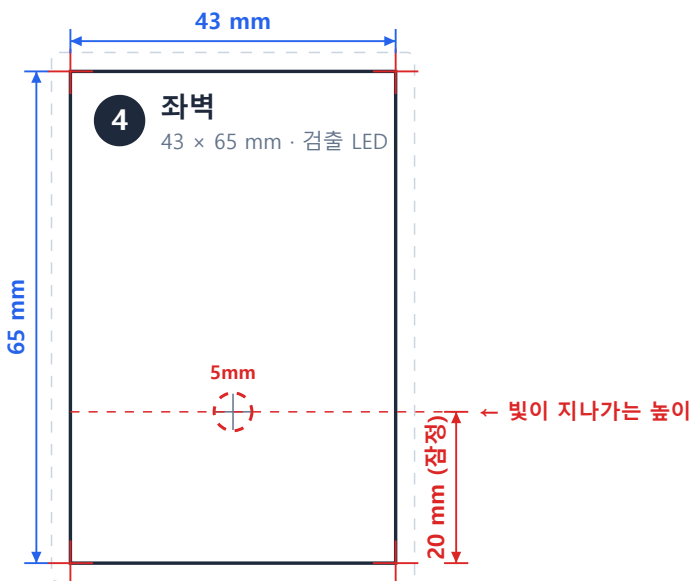
③ 재단 템플릿 (2) — 벽 4장

3 / 6

실제 크기입니다. LED 구멍은 큐벳을 켜 뒤에 뚫습니다



↑ 인쇄한 뒤 이 줄을 자로 재보세요. 정확히 100mm 가 아니면 인쇄 설정을 '실제 크기 100%' 로 바꿔 다시 뽑으세요.



빨간 점선 구멍은 아직 뚫지 마세요

구멍 높이는 큐벳의 맑은 구간 한가운데여야 합니다. 큐벳이 오면 자로 재고, docs/차광챔버_제작.md 4절의 실측 항목을 채운 뒤 이 3장만 다시 인쇄하세요.
재인쇄 방법: python tools/make_build_drawings.py --axis (젠 값)

구멍은 LED 가 빠빠하게 끼워질 크기로 뚫습니다. 헐거우면 흔들려서 값이 들어집니다.

구멍 뚫는 방법

5mm 드릴이 없으면, 커터 끝으로 중심에 십자를 낸 뒤 LED 를 돌려가며 밀어 넣으세요.
우드락은 무르기 때문에 이 방법으로도 잘 들어가고, 오히려 더 빠빠하게 물립니다.

⑤ 우벽의 세 구멍은 사이 살이 2mm 뿐입니다. 하나씩 천천히, 옆 구멍 쪽으로 힘을 주지 마세요.
살이 찢어지면 세 구멍을 이어 17 x 5mm 가로 슬롯으로 만들고 LED 3개를 나란히 끼우면 됩니다.

④ 재단 템플릿 (3) — 지그 · 슬릿

4 / 6

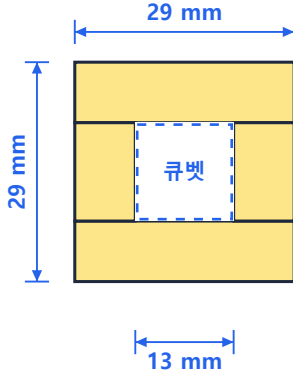
실제 크기입니다. 작은 조각이라 더 조심해서 자르세요



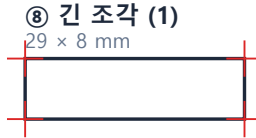
↑ 인쇄한 뒤 이 줄을자로 재보세요. 정확히 100mm 가 아니면 인쇄 설정을 '실제 크기 100%' 로 바꿔 다시 뽑으세요.

⑧⑨ 큐벳 지그 — 큐벳이 늘 같은 자리에 놓이게 하는 틀

이게 없으면 큐벳을 넣을 때마다 빛이 지나는 길이 달라져서, 챔버를 만든 의미가 절반 사라집니다.



↑ 조립하면 이 모양



⑧ 긴 조각 (2)
29 × 8 mm



⑨ 짧은 조각 (2)
13 × 8 mm

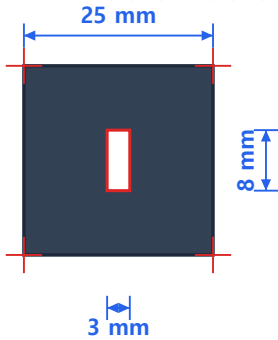


붙이는 순서

1. 긴 조각 2장을 위아래에 놓습니다
2. 그 사이에 짧은 조각 2장을 끼웁니다
3. 안쪽 구멍이 13 × 13 mm 인지 확인하고 바닥에 붙입니다

⑩ 슬릿 마스크 — 나중에 필요해지면 만듭니다

검정 도화지로 만듭니다. 우드락이 아닙니다.



가운데 네모난 구멍만 오려냅니다

슬릿은 언제 쓰나

큐벳 속 시료가 지나는 통로가 좁으면(4mm쯤), 5mm LED 의 빛이 통로보다 넓어서 일부가 시료를 안 지나고 옆으로 새어 갑니다. 그 빛은 시료 정보가 없어서 측정을 방해합니다.

그래서 발광 LED 앞에 이 마스크를 붙여 빛을 좁혀 줍니다.

단, 빛이 약해지는 대가가 있으니 처음부터 붙이지 말고 시료끼리 값 차이가 잘 안 날 때만 붙이세요.

작은 조각 자를 때

⑨ 짧은 조각은 13 × 8 mm 로 아주 작습니다. 큰 우드락에서 먼저 8mm 폭의 긴 띠를 하나 자른 다음, 그 띠를 13mm 씩 토막 내면 훨씬 쉽고 정확합니다. 손가락을 날 앞에 두지 말고, 조각이 작을수록 핀셋을 쓰세요.

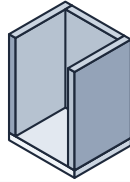
재료 확인

⑧⑨ 지그 = 우드락 5mm · ⑩ 슬릿 마스크 = 검정 무광 도화지 (반짝이는 종이는 빛을 반사해서 안 됩니다)

위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로 순서대로 하세요

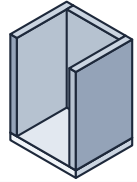
1 바닥에 벽 4장 세우기

바닥(①) 위에 좌벽(④)·우벽(⑤)을 먼저 세웁니다.
그 사이에 앞벽(⑥)·뒤벽(⑦)을 끼웁니다.
아직 붙이지 말고 모양만 맞춰 보세요.



2 이음새를 테이프로 막기

모서리 8군데를 검정 절연테이프로 덮습니다.
우드락은 맞대면 반드시 틈이 생깁니다.
예쁘게보다 빈틈없이가 중요합니다.



3 안쪽을 새까맣게

안쪽 5면 + 뚜껑 안쪽에 검정 무광 도화지를 붙이거나 검정 테이프로 겹치지 않게 바릅니다.
흰 벽은 빛을 반사해 측정을 망칩니다.



4 뒤벽에 배선 구멍

뒤벽(⑦) 아래쪽에 8mm 구멍 하나만 뚫습니다.
LED 4개의 다리 선이 여기로 나갑니다.
선을 통과시킨 뒤 남는 틈은 테이프로 막습니다.



5 큐벳 재고 LED 구멍 뚫기

큐벳이 오면 맑은 구간을 자로 잰다.
그 한가운데 높이에 좌벽 1개·우벽 3개를 뚫습니다.
3장을 다시 인쇄해서 쓰면 편합니다.



6 지그 붙이기

⑧⑨ 네 조각을 바닥 한가운데에 붙입니다.
안쪽 구멍 13 x 13 mm 를 꼭 확인하세요.
큐벳을 넣었다 뺐다 해보고 붙입니다.



7 정렬 확인 — 붙이기 전에!

LED 를 구멍에 꽂고 건전지로 켜 봅니다.
빛이 큐벳 한가운데를 지나 반대편 LED 정면에 닿는지 봅니다. 세 개 모두 확인하세요.



8 고정하고 뚜껑 완성

정렬이 맞으면 그때 글루건으로 고정합니다.
뚜껑(②) 아래에 마개(③)를 가운데 맞춰 붙입니다.
다 만든 뒤에는 챔버를 옮기지 마세요.

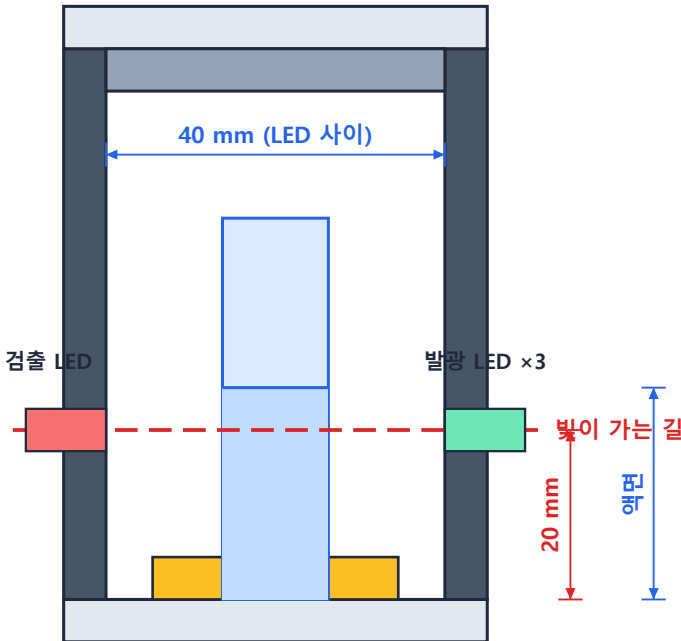


7번을 건너뛰면 처음부터 다시 만듭니다

붙이기 전에 빛이 제대로 지나가는지 꼭 확인하세요. 한 번 붙이면 못 고칩니다.

다 만든 뒤 이 장으로 확인하세요

빛이 지나가는 길 (앞에서 자른 단면)



이 그림이 말하는 것

- 빛은 한 직선 위를 지납니다.
발광 → 큐벳 한가운데 → 검출
- 빨간 점선(광축)은 반드시 액체 속에 잠겨 있어야 합니다.
- 액면이 광축보다 10mm 넘게 위에 오도록 시료를 넣습니다.
- 40mm 는 처음 값입니다. 빛이 모자라면 LED 를 안으로 밀어 30mm 까지 줄힐 수 있습니다.

빛이 새는지 검사하기

1단계 — 눈으로

불을 끈 방에서 뚜껑을 닫고,
바깥에서 손전등을 여러 각도로 비춥니다.
안쪽에서 새어 드는 빛이 보이면
그 자리를 테이프로 막습니다.

이음새 → 배선 구멍 → 뚜껑 테두리
순서로 잘 셉니다.

2단계 — 펌웨어로 (더 확실함)

- 부품이 오면 02_phase1 을 올리고,
① 방 불 켜고 DARK 10회
② 방 불 끄고 DARK 10회
③ 두 평균을 비교

차이가 크면 빛이 새는 것입니다.
이 수치는 PPT 에도 씁니다.

완성 체크리스트

- ☐ 불 끈 방에서 손전등을 비춰도 안쪽으로 빛이 새지 않는다
- ☐ 큐벳(12.5 mm)이 지그 홈(13 × 13 mm)에 흔들림 없이 들어간다
- ☐ 큐벳을 10번 넣었다 뺐다 해도 늘 같은 자리에 앉는다
- ☐ 뚜껑을 여닫아도 LED 위치가 변하지 않는다
- ☐ 빛이 큐벳의 맑은 구간 한가운데를 지난다
- ☐ 광축이 액면보다 10mm 이상 아래에 있다
- ☐ 큐벳의 광로 10mm 방향을 지그에 표시해 두었다
- ☐ 발광-검출 거리를 실제로 재서 적어 두었다
- ☐ 완성 사진을 찍었다 (PPT 3번 슬라이드-동영상 장면 2에 씁니다)

발광-검출 거리: _____ mm

광축 높이: _____ mm

표준 주입량: _____ mL

제작 도면 사용법

차광 챔버를 만들 때 보면서 작업하는 A4 6장입니다. 치수의 출처는 `docs/차광챔버_제작.md` 4절이고, 도면은 그것을 그림으로 옮긴 것입니다. 치수를 바꾸려면 문서를 먼저 고치고 도면을 다시 만드세요.

장	내용	실척
1	무엇을 만드는가 — 조립 그림 + 부품 10개 목록	—
2	재단 템플릿 ① 바닥·뚜껑·마개	1:1
3	재단 템플릿 ② 벽 4장 (LED 구멍 위치)	1:1
4	재단 템플릿 ③ 지그·슬릿	1:1
5	조립 순서 8단계	—
6	단면도 · 누광 검사 · 완성 체크리스트	—

만들기

```
sh tools/make_build_pdf.sh          # SVG 6장 + docs/제작도면.pdf 까지
python tools/make_build_drawings.py # SVG 만 다시
```

인쇄 — 배율이 전부입니다

2·3·4장은 오려서 우드락에 대고 그대로 자르는 템플릿입니다. 1mm라도 축소되면 조각이 안 맞습니다.

1. `docs/제작도면.pdf` 를 열고 `Ctrl+P`
2. 용지 **A4**, 여백 **없음**, 배율 **기본(100%)**
3. "**페이지에 맞춤**"이 **켜져** 있으면 끝니다 — 이게 가장 흔한 실수입니다
4. 인쇄한 뒤 2·3·4장 위쪽의 **100mm** 눈금자를 **자로 재봅니다**. 정확히 100mm가 아니면 배율을 고쳐 다시 뽑습니다

`figures/build/print.html` 을 브라우저로 열어 바로 인쇄해도 됩니다. 화면에 뜨는 빨간 안내는 인쇄물에 나오지 않습니다.

큐벳을 켜 뒤에 3장만 다시 뽑기

LED 구멍 높이(광축)는 큐벳의 맑은 구간을 재 봐야 정해집니다. 그전까지 3장의 구멍은 **빨간 점선**으로, 잠정 값 20mm 자리에 그려져 있습니다.

실척이 끝나면 그 값으로 다시 만들고 3장만 인쇄하세요.

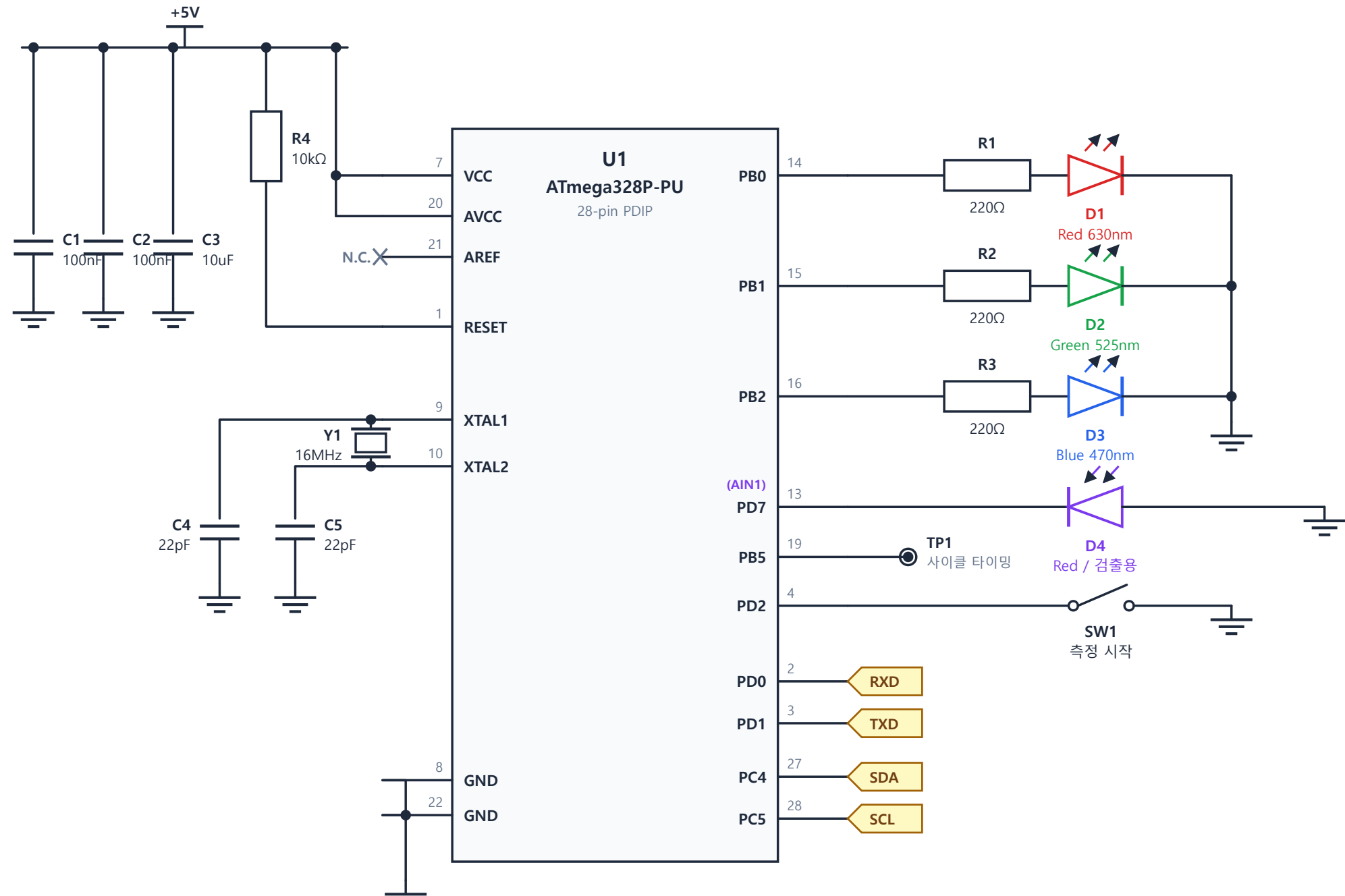
```
python tools/make_build_drawings.py --axis 17
```

`--axis` 는 챔버 바닥에서 광축까지의 높이(mm) 입니다. 지그 두께 5mm + 큐벳 바닥에서 광축까지의 높이로 계산합니다.

구성

파일	역할
tools/build_drawings_lib.py	도형·치수선·아이소메트릭 그리기 도구
tools/make_build_drawings.py	시트 6장의 내용
figures/build/sheet1~6.svg	생성물. 직접 고치지 마세요 — 다시 만들면 뒤편입니다
figures/build/print.html	A4 인쇄 래퍼 (여백 0, mm 고정)
tools/make_build_pdf.sh	위를 묶어 docs/제작도면.pdf 생성

SVG는 1 단위 = 1mm로 그려져 있고, 생성할 때마다 용지 크기와 viewBox가 A4인지 자체 점검합니다. 어긋나면 오류를 내고 멈춥니다.



주석

- D4(검출 LED)는 캐소드가 PD7에 연결된다. 일반 LED 결선과 반대 방향이다.**
PD7을 HIGH로 구동하면 역방향 바이어스가 걸려 접합 정전용량이 충전되고, 핀을 입력으로 전환하면 광전류에 의해 방전된다. 극성을 반대로 연결하면 순방향이어져 전하가 축적되지 않으므로 측정이 성립하지 않는다.
- D4는 반드시 적색을 사용한다. LED는 자기 발광 파장 이하의 빛만 흡수하므로,**
청색·녹색 소자를 쓰면 Red 채널에서 광전류가 흐르지 않아 TIMEOUT이 된다.
- R1~R3는 220Ω 기준값이며, Phase 1에서 광량을 보고 220Ω~1kΩ 범위에서 조정한다.
- SW1은 ATmega328P 내부 풀업을 사용하므로 외부 풀업 저항이 필요 없다.
- AREF(21번)는 ADC를 사용하지 않으므로 미접속(N.C.)이다. 본 설계는 ADC 대신 Analog Comparator와 Timer1 Input Capture로 방전 시간을 측정한다.
- J2에 연결하는 OLED 모듈은 SDA/SCL 풀업 저항을 내장하므로 외부 저항이 없다.
- J1·J2의 핀 이름은 U1 측 네트 라벨과 동일한 네트를 가리킨다.
- 시제품은 Arduino Uno 보드로 구현하였다. U1·Y1·C1~C5·R4·J1은 보드에 실장되어 있으므로, 브레드보드에 실제로 배선하는 부품은 R1~R3, D1~D4, SW1, J2뿐이다.
- TP1(PB5)은 측정 구간에만 HIGH가 되는 타이밍 출력이다. 채널마다 펄스가 하나씩 나오며, 오실로스코프로 4개 펄스 폭을 합산해 사이클 처리 시간을 구한다.
- PD0(RXD)은 헤더 배선만 존재하고 펌웨어는 송신(TXD)만 활성화한다. 최종 시스템의 출력은 J2 OLED이며, UART는 개발·실험 단계의 데이터 로깅 용도다.

Arduino Uno 핀 대응 (보드 실크스크린 표기)

PB0	→	8
PB1	→	9
PB2	→	10
PD7	→	7
PB5	→	13 (내장 LED)
PD2	→	2
PD0	→	0 (RX)
PD1	→	1 (TX)
PC4	→	A4
PC5	→	A5

※ 도면의 D1~D4는 LED 부품기호이고, 위 숫자는 보드의 디지털 핀 번호다.
(예: D2는 녹색 LED, 핀 2는 SW1)

J1 UART 헤더

1	RXD
2	TXD
3	GND

J2 I2C OLED

1	+5V
2	GND
3	SDA
4	SCL

LED 다파장 재이용 광검출 기반 액체 광학 분석기

회로도 — 전체 시스템

2026 COSS MCU 응용 경진대회

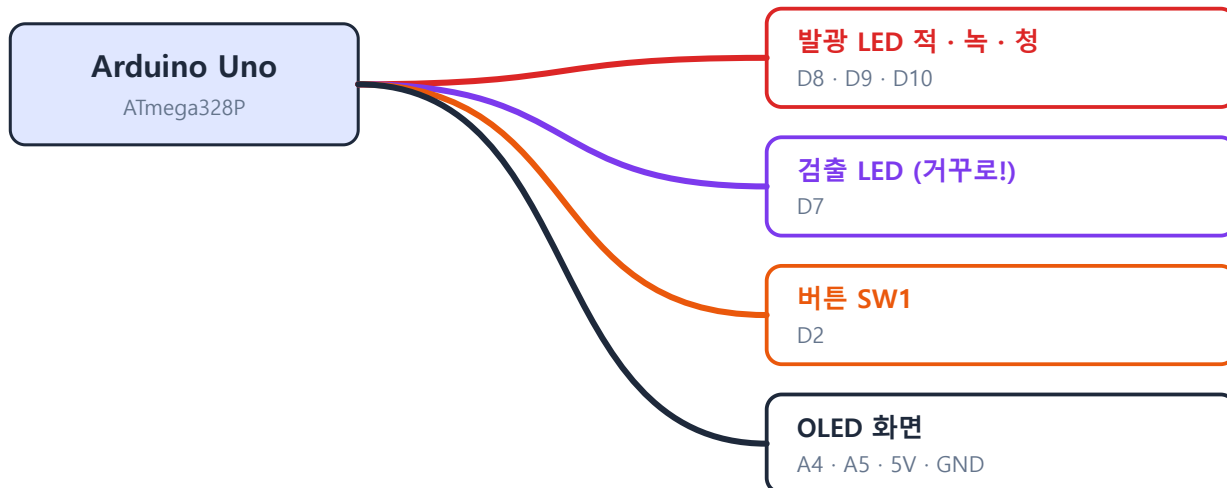
Rev. 1.0

설계: (팀명 기입)

Sheet 1 / 1

이 회로가 하는 일

우노가 발광 LED 3개를 하나씩 켜서 시료에 빛을 보내고, 반대편 검출 LED 로 그 빛을 받습니다. 버튼으로 측정을 시작하고 결과는 OLED 화면에 나옵니다.



핀 대응표 — 우노 보드에 적힌 번호를 보세요

MCU 핀	우노 표기	연결 대상	점퍼선 색
PB0	D8	발광 LED 적색 (R1 220Ω 거쳐)	● 빨강
PB1	D9	발광 LED 녹색 (R2 220Ω 거쳐)	● 초록
PB2	D10	발광 LED 청색 (R3 220Ω 거쳐)	● 파랑
PD7	D7	검출 LED 캐소드 (짧은 다리)	● 보라
PD2	D2	버튼 SW1	● 주황
PC4	A4	OLED SDA	● 아무 색
PC5	A5	OLED SCL	● 아무 색
—	5V	OLED VCC	● 아무 색
—	GND	브레드보드 GND 줄 (- 줄)	● 검정

LED 다리 구별하는 법

긴 다리 = + , 짧은 다리 = -

LED 를 옆에서 보면 다리 길이가 다릅니다. 짧은 다리 쪽 렌즈 테두리가 평평하게 깔여 있기도 합니다.

- 긴 다리(+, 애노드) → 저항 쪽
- 짧은 다리(-, 캐소드) → GND 쪽

검출 LED 하나만 반대입니다

발광 LED 3개는 짧은 다리가 GND 로 갑니다. 보통 방식입니다.

검출 LED(D4)만 짧은 다리가 우노 D7 로, 긴 다리가 GND 로 갑니다. 거꾸로 꽂아야 빛을 받아 전기를 만드는 소자가 됩니다.

이걸 바로 꽂으면 측정이 전부 TIMEOUT 으로 나옵니다.

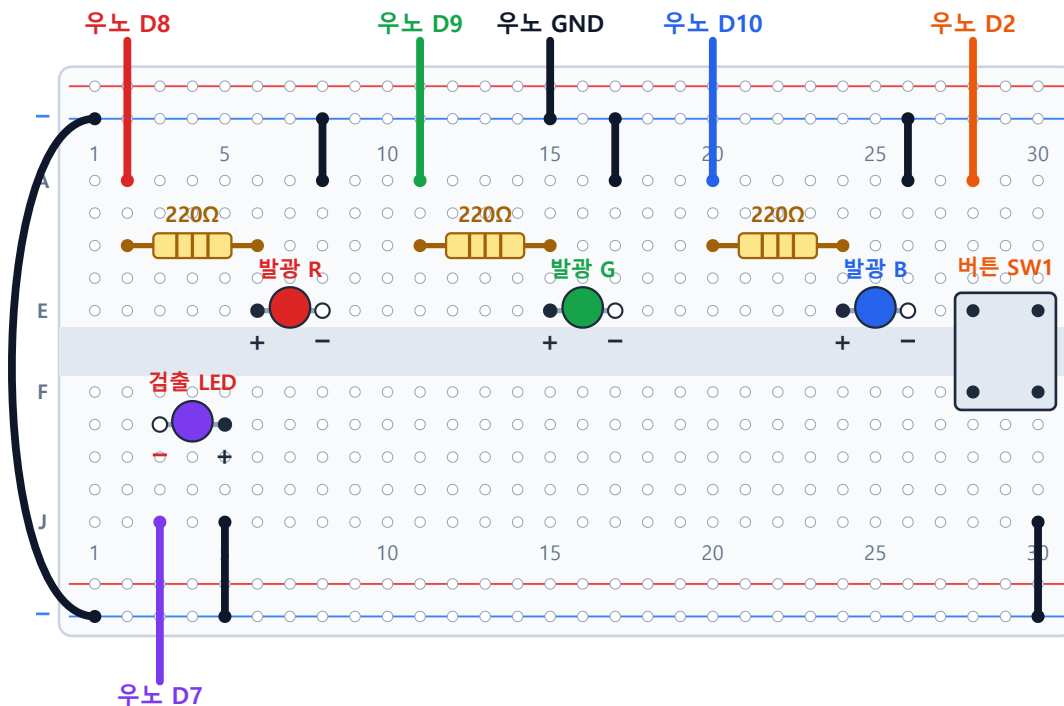
구멍 번호를 보고 그대로 꽂으세요

이 그림은 실제 크기가 아닙니다

차광 챔버 도면과 달리 이 장은 대고 자르는 템플릿이 아닙니다.
구멍의 번호(가로 1~30)와 줄 이름(세로 A~J)을 보고 꽂으세요.

브레드보드가 이어지는 방향

- 세로로 A~E 다섯 구멍이 한 덩어리, F~J 다섯 구멍이 또 한 덩어리입니다.
- 가운데 홈을 사이에 두고 위아래는 서로 이어져 있지 않습니다.
- 맨 위·맨 아래의 - 줄은 가로로 짝 이어집니다. 여기가 GND 입니다.
- - 줄이 가운데서 끊어진 제품이 있습니다. 파란 선이 중간에 끊겨 있으면 끊긴 두 구간을 점퍼선으로 이어주세요. 안 그러면 오른쪽 절반이 죽습니다.



※ 우노에서 오는 점퍼선은 전원 줄 위를 지나갑니다. 닿아도 상관없습니다.

그림 읽는 법

- 노란 몸통 = 저항 220Ω. 동그란 색 = LED. 회색 네모 = 버튼.
 - LED 아래의 + 는 긴 다리, - 는 짧은 다리를 꽂는 구멍입니다.
 - 검은 선은 전부 GND 로 가는 선입니다.
 - 왼쪽 바깥으로 도는 검은 선은 위 - 줄과 아래 - 줄을 잇는 선입니다.
- 검출 LED 와 버튼이 아래쪽 반에 있어서 아래 - 줄도 살려야 합니다.

OLED 는 브레드보드를 거치지 않고 우노에 직접 4선으로 꽂습니다 (1장 표).

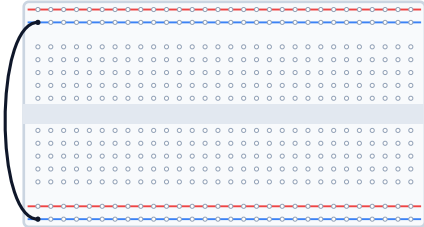
가장 많이 틀리는 곳

검출 LED(보라색 선) 는 짧은 다리가 D7, 긴 다리가 GND 입니다. 반대로 꽂지 마세요.
버튼은 가운데 홈을 가로질러 꽂고, 대각선으로 마주 보는 두 다리를 씁니다.
대각선 두 다리는 눌러야만 이어지므로, 방향을 몰라도 항상 맞습니다.

위에서 아래로 하나씩. 다 꽂고 나서 4장으로 확인하세요

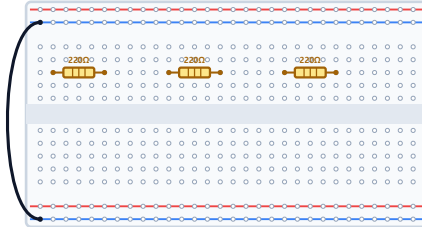
1 GND 줄부터 만들기

우노 GND → 브레드보드 위 - 줄에 꽂습니다.
위 - 줄과 아래 - 줄을 선 하나로 잇습니다.
GND 는 모든 부품이 함께 쓰는 기준점입니다.



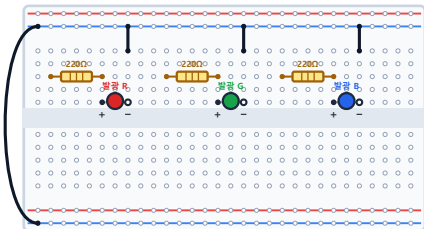
2 저항 3개 꽂기

220Ω 저항 3개를 C 줄에 나란히 꽂습니다.
2↔6, 11↔15, 20↔24 열입니다.
저항은 방향이 없어서 아무렇게나 꽂아도 됩니다.



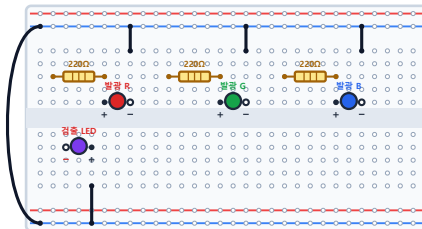
3 발광 LED 3개 꽂기

긴 다리(+)를 저항 쪽, 짧은 다리(-)를 오른쪽에.
짧은 다리 옆에서 위 - 줄로 검은 선을 놓습니다.
우노 D8-D9-D10 을 각 저항 왼쪽 옆에 꽂습니다.



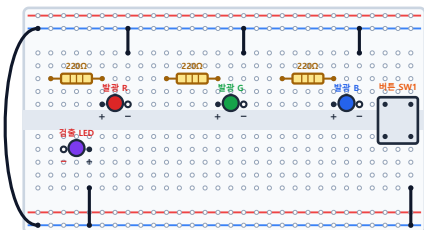
4 검출 LED 꽂기 — 거꾸로!

아래쪽 반(G 줄)에 꽂습니다.
짧은 다리(-)가 3열, 긴 다리(+)가 5열입니다.
3열 → 우노 D7, 5열 → 아래 - 줄.



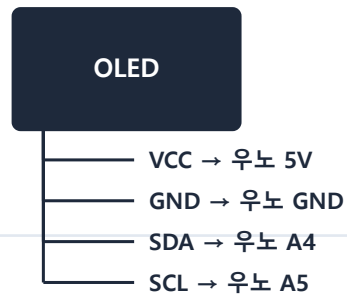
5 버튼 꽂기

가운데 홈을 가로질러 28-30 열에 꽂습니다.
대각선 두 다리만 씁니다: 28열 위 → 우노 D2,
30열 아래 → 아래 - 줄.



6 OLED 화면 연결

브레드보드를 거치지 않고 우노에 직접 꽂습니다.
암-수(F-M) 점퍼선 4개를 씁니다.



다 꽂기 전에는 USB 를 연결하지 마세요

배선 중에 전원이 들어가 있으면 잘못 닿았을 때 우노가 상할 수 있습니다.
6단계까지 끝내고 4장의 확인표를 모두 통과한 뒤에 USB 를 꽂습니다.

점퍼선이 모자라면

색을 꼭 맞추는 필요는 없습니다. 다만 **GND 는 검은색으로 통일하세요.**
나중에 잘못된 곳을 찾을 때 검은 선만 눈으로 훑으면 되기 때문입니다.
어떤 색을 어디에 썼는지 4장 표의 빈칸에 적어두면 더 좋습니다.

④ 연결 확인표

4 / 4

USB 를 꽂기 전에 26칸을 전부 확인하세요

채널	연결하는 것	꽂는 곳	쓴 선 색
☐ GND	우노 GND	위 - 줄	●
☐ GND	위 - 줄	아래 - 줄	●
☐ 적	우노 D8	2 A	●
☐ 적	저항 220Ω	2 C ↔ 6 C	●
☐ 적	적색 LED 긴 다리(+)	6 E	●
☐ 적	적색 LED 짧은 다리(-)	8 E	●
☐ 적	8 A	위 - 줄	●
☐ 녹	우노 D9	11 A	●
☐ 녹	저항 220Ω	11 C ↔ 15 C	●
☐ 녹	녹색 LED 긴 다리(+)	15 E	●
☐ 녹	녹색 LED 짧은 다리(-)	17 E	●
☐ 녹	17 A	위 - 줄	●
☐ 청	우노 D10	20 A	●
☐ 청	저항 220Ω	20 C ↔ 24 C	●
☐ 청	청색 LED 긴 다리(+)	24 E	●
☐ 청	청색 LED 짧은 다리(-)	26 E	●
☐ 청	26 A	위 - 줄	●
☐ 검출	우노 D7	3 J	●
☐ 검출	검출 LED 짧은 다리(-) ⚠	3 G	●
☐ 검출	검출 LED 긴 다리(+) ⚠	5 G	●
☐ 검출	5 J	아래 - 줄	●
☐ 버튼	버튼 SW1 (가운데 홈 가로질러)	28-30 열 E·F	●
☐ 버튼	우노 D2	28 A	●
☐ 버튼	30 J	아래 - 줄	●
☐ OLED	VCC / GND	우노 5V / GND	●
☐ OLED	SDA / SCL	우노 A4 / A5	●

USB 를 꽂기 직전에 이 세 가지

- ① 검출 LED 의 짧은 다리가 D7 인가 — 발광 LED 3개와 반대 방향입니다.
- ② 5V 와 GND 가 어디에서도 직접 맞닿아 있지 않은가 (합선).
- ③ 부품 다리끼리 서로 닿아 있지 않은가. 특히 LED 두 다리.

잘 안 될 때 어디부터 보나

- 전 채널 TIMEOUT → 검출 LED 방향. 열에 하나는 이것입니다.
- 특정 색만 TIMEOUT → 그 색 LED 의 긴/짧은 다리, 저항 연결.
- 버튼을 눌러도 반응 없음 → 대각선 두 다리를 썼는지.
- OLED 화면이 안 켜짐 → SDA·SCL 이 바뀌었는지, 주소가 0x3C 인지.
- 아무것도 안 됨 → GND 가 우노와 브레드보드에 이어져 있는지.

배선도 사용법

부품이 도착한 뒤 브레드보드에 배선할 때 보는 A4 4장입니다. **핀 배정의 출처는 펌웨어**이며, 도면은 그것을 그림으로 옮긴 것입니다.

장	내용
1	한눈에 보기 — 연결 요약, 핀 대응표, LED 다리 구별법
2	브레드보드 배치도 — 몇 번 구멍에 꽂는지
3	연결 순서 6단계
4	연결 확인표 26칸 + 문제 생겼을 때 볼 곳

만들기

```
sh tools/make_wiring_pdf.sh          # SVG 4장 + docs/배선도.pdf 까지
python tools/make_wiring_drawings.py  # SVG 만 다시
```

제작 도면과 다른 점 — 실척이 아닙니다

docs/제작도면.pdf (차광 챔버)의 2·3·4장은 오려서 우드락에 대고 자르는 **1:1 실척 템플릿**이라 인쇄 배율이 중요합니다.

배선도는 실척이 아닙니다. 구멍 번호를 보고 꽂는 지도이므로 배율은 상관없습니다. 다만 글자가 작으니 축소 인쇄는 피하세요. 4장(확인표)은 손으로 체크하며 쓰는 장이라 꼭 인쇄하시길 권합니다.

핀 배정을 바꾸려면

tools/make_wiring_drawings.py 의 **PINS** 를 고치는 것으로는 부족합니다. **펌웨어가 먼저**입니다.

핀	쓰임	정의된 곳
PB0 / PB1 / PB2	발광 LED 적·녹·청	firmware/common/pedd.c
PD7	검출 LED 캐소드 (AIN1)	firmware/common/pedd.c
PD2	버튼 (내부 풀업)	firmware/common/button.c
PC4 / PC5	OLED SDA / SCL	firmware/common/i2c.c
PB5	타이밍 관측용 (보드 내장 LED)	firmware/04_phase4/main.c

PD7 은 바꿀 수 없습니다. Analog Comparator 의 음극 입력(AIN1)이 이 핀에 고정되어 있어서, 다른 핀으로 옮기면 측정 원리 자체가 성립하지 않습니다.

PB5 는 오실로스코프로 방전 파형을 볼 때만 쓰므로 배선하지 않아도 됩니다.

브레드보드 자리 배정

make_wiring_drawings.py 위쪽의 CH, DET_K/DET_A, SW_C1/SW_C2 가 열 번호를 정합니다. 옮길 때는 위쪽 반(A~E)과 아래쪽 반(F~J)이 같은 열이라도 서로 이어져 있지 않다는 점만 지키면 됩니다.

현재 배정에서 위쪽 반은 2·6·8·11·15·17·20·24·26·28 열을, 아래쪽 반은 3·5·30 열을 씁니다. 겹치지 않게 잡아 둔 값입니다.

구성

파일	역할
tools/build_drawings_lib.py	도형·치수선 그리기 도구 (제작 도면과 공용)
tools/make_wiring_drawings.py	브레드보드 그리기 + 시트 4장 내용
figures/wiring/wire1~4.svg	생성물. 직접 고치지 마세요
figures/wiring/print.html	A4 인쇄 래퍼
tools/make_wiring_pdf.sh	위를 묶어 docs/배선도.pdf 생성

펌웨어 셋업 및 사용 안내 (Arduino Uno 보드 기준)

대회 요강상 **Arduino IDE**와 외부 라이브러리는 사용할 수 없습니다. 개발 환경은 Microchip Studio이고, 코드는 레지스터를 직접 read/write 합니다.

보드는 써도 됩니다. 요강 2-가-1이 "Arduino 보드"를 사용 가능 MCU로 명시하고 있습니다. 금지된 것은 IDE와 라이브러리입니다.

폴더 구조

```
firmware/  
  common/           모든 단계가 공유하는 모듈  
    pedd.c/h        PEDD 방전 시간 측정 코어  
    uart.c/h        UART 송신 (레지스터 직접 제어)  
    classify.c/h     보정 · 정규화 · 최근점 중심점 분류 [Phase 4]  
    store.c/h       EEPROM 중심점 저장 (EECR 직접 제어) [Phase 4]  
    i2c.c/h         TWI 마스터 [Phase 4]  
    ssd1306.c/h     OLED 텍스트 출력 [Phase 4]  
    font6x8.h       폰트 테이블 (tools/gen_font.py 생성) [Phase 4]  
    button.c/h      스위치 디바운스 [Phase 4]  
  01_blink/         튜체인 검증용 LED 점멸  
  02_phase1/        Phase 1 단일 채널 측정  
  03_phase2/        Phase 2 RGB 다파장 스캔  
  04_phase4/        Phase 4 최종 시스템 (버튼 + OLED + 온칩 분류)
```

각 단계는 별도 프로젝트입니다. `common/` 은 공유하므로 그대로 둡니다.

`classify` 는 하드웨어에 의존하지 않는 순수 계산 모듈이라 PC에서 단위 테스트합니다. `sh tools/run_host_tests.sh` 로 실행하며, `<avr/io.h>` 를 넣으면 이 테스트가 깨지니 주의하세요.

1. Microchip Studio 프로젝트 열기

프로젝트 파일은 이미 준비되어 있습니다. `firmware/PEDD.atsln` 을 더블클릭하면 `blink` · `phase1` · `phase2` · `phase4` 네 프로젝트가 한 번에 열리고, 아래 설정이 모두 들어가 있는 상태입니다. 빌드 검증도 마쳤습니다 (2026-09-03).

프로젝트	폴더	Flash	SRAM
blink	01_blink	176 B (0.5%)	0 B (0.0%)
phase1	02_phase1	1,430 B (4.4%)	89 B (4.3%)
phase2	03_phase2	1,360 B (4.2%)	121 B (5.9%)
phase4	04_phase4	6,634 B (20.2%)	90 B (4.4%)

빌드하려면 Solution Explorer에서 원하는 프로젝트를 우클릭 → **Set as StartUp Project** → **F7**. 결과물은 <폴더>\Debug\<이름>.hex 입니다.

프로젝트 파일을 새로 만들거나 고칠 일이 생기면 아래를 참고하세요. **손으로 만든 .cproj 는 프로젝트 폴더에 <이름>.componentinfo.xml 이 없으면 Value cannot be null. Parameter name: url 오류로 열리지 않습니다.** 이 파일은 디바이스 팩 경로를 담고 있으며, 같은 ATmega328P 프로젝트 것을 복사하면 됩니다. 또한 헤더 경로는 `../common` 이 아니라 `../../common` 이어야 합니다 (Makefile이 `Debug/` 폴더에서 실행되기 때문).

새로 만들어야 할 경우

1. **File > New > Project** → **GCC C Executable Project**
2. 디바이스 선택 창에서 **ATmega328P**
3. 자동 생성된 `main.c` 를 지우고 파일 추가 (Solution Explorer에서 프로젝트 우클릭 → **Add > Existing Item**) - `common/pedd.c`, `common/pedd.h`, `common/uart.c`, `common/uart.h` - 진행할 단계의 `main.c` 하나
4. 헤더 경로 추가 **Properties > Toolchain > AVR/GNU C Compiler > Directories** 에 `common` 폴더를 추가합니다. 이걸 빼먹으면 `pedd.h`를 찾을 수 없다는 오류가 납니다.

`01_blink` 는 `common/` 이 필요 없습니다. `main.c` 하나만 추가하세요.

F_CPU 설정 (필수)

`_delay_ms()` 와 UART 속도 계산이 이 값에 의존합니다. 잘못 두면 LED 점멸 주기가 어긋나고 시리얼 문자가 전부 깨집니다.

Properties > Toolchain > AVR/GNU C Compiler > Symbols → **Defined symbols (-D)** 에 추가:

```
F_CPU=16000000UL
```

최적화 옵션

Toolchain > AVR/GNU C Compiler > Optimization 에서 **-Os(기본값)**를 유지합니다. **-O0** 으로 두면 `_delay_ms()` 가 정상 동작하지 않습니다.

2. 보드에 업로드하기

Uno 보드에는 부트로더가 들어 있어서 **USB 케이블만으로** 업로드됩니다. 별도의 ISP 프로그래머가 필요 없습니다.

부트로더는 칩에 이미 들어 있는 업로드 수단일 뿐입니다. 요강이 금지한 Arduino IDE 라이브러리와는 무관하며, 코드는 여전히 Microchip Studio에서 레지스터 직접 제어로 작성합니다.

2-1. 준비물 2가지

CH340 드라이버 — 저가 Uno 호환보드는 대부분 CH340 USB 칩을 씁니다. Windows에서 자동으로 안 잡히면 "CH340 driver"로 검색해 설치하세요. 장치 관리자의 포트(COM & LPT)에 USB-SERIAL CH340 (COM3) 형태로 잡히면 성공입니다. 이 **COM 번호를 기억해두세요.**

avrdude — Microchip Studio에는 포함되어 있지 않은 별도 도구지만, 이 PC에는 이미 설치되어 있습니다 (winget AVRdudes.AVRDUDE 8.2, 2026-09-03). 새 터미널에서는 avrdude 로 바로 호출되고, 전체 경로는 아래와 같습니다.

```
C:\Users\hwali\AppData\Local\Microsoft\WinGet\Packages\AVRDudes.AVRDUDE_Microsoft.Winget.Source_8wekyb3d8bbwe\avrdude.exe
```

2-2. Microchip Studio에 업로드 버튼 만들기

Tools > External Tools... → Add

항목	값
Title	Uno Upload
Command	avrdude.exe 의 전체 경로
Arguments	-c arduino -P COM3 -b 115200 -p m328p -U flash:w:"\$(ProjectDir)Debug\\$(TargetName).hex":i
Initial directory	\$(ProjectDir)

COM3 부분을 2-1에서 확인한 실제 번호로 바꾸세요. 이제 빌드(F7) 후 Tools > Uno Upload 로 업로드합니다.

업로드 직전 보드가 자동 리셋되면서 몇 초간 시리얼 포트를 점유합니다. 터미널 프로그램을 열어둔 채로 업로드하면 실패합니다. 터미널을 닫고 업로드한 뒤 다시 여세요.

3. 단계별 진행

01_blink — 톨체인 검증

배선이 필요 없습니다. 보드의 "L" LED(PB5)가 1초 주기로 깜빡이면 통과입니다. **이게 될 때까지 다음으로 넘어가지 마세요.** 여기서 막히는 원인은 대부분 COM 포트 번호나 F_CPU 설정입니다.

02_phase1 — 단일 채널 측정

배선은 `02_phase1/main.c` 상단 주석을 따릅니다.

측정 순서 (계획서 4.1.3절)

- 1. 빈 챔버(암실) — 암전류 기준. Overflow Counter 동작 확인
- 2. 증류수
- 3. 착색수
- 4. 희석 우유(탁도)
- 5. 광 경로 완전 차단 → `TIMEOUT` 반환 확인

각 조건마다 10회 이상 반복하고, 시료별로 로그 파일을 나눠 저장합니다.

03_phase2 — RGB 다파장 스캔

발광 LED 3개를 PB0/PB1/PB2(D8/D9/D10)에 연결합니다. 한 사이클에 DARK → R → G → B 네 행이 출력되며, 같은 `seq` 번호로 묶입니다.

분석 스크립트가 이 `seq`를 이용해 광학 지문 벡터를 재구성하고, **R → RG → RGB 순으로 채널을 늘렸을 때 시료군 분리도가 개선되는지**를 계산합니다. 계획서 4.2.4절의 성공 기준이 이것입니다.

04_phase4 — 최종 시스템

PC 없이 동작합니다. 배선은 phase2에 스위치(D2)와 OLED(A4/A5)를 더한 것입니다.

조작	동작
짧게 누름	측정 후 판정
2초 길게 누름	학습 모드 — 3종을 순서대로 측정해 EEPROM에 저장

처음 켜면 `NOT TRAINED` 가 뜹니다. **길게 눌러 학습을 먼저 해야 판정이 됩니다.** 학습 도중 길게 누르면 취소되고 기존 학습 데이터가 보존됩니다.

측정값은 OLED와 UART로 동시에 나갑니다. **OLED가 없거나 배선이 틀려도 UART 로깅은 계속됩니다.** 실험 중 디스플레이 문제로 데이터 수집이 멈추면 안 되기 때문입니다.

부품 도착 후 연결 순서는 `docs/superpowers/plans/2026-09-03-phase4-bringup.md` 체크리스트를 따르세요. 한 번에 다 연결하면 어디가 문제인지 알 수 없습니다.

3-1. 배선표 (회로도 → 우노 보드)

회로도(`figures/fig3_schematic.svg`)는 ATmega328P 단품 기준으로 그려져 있습니다. 회로도의 부품 대부분은 우노 보드에 이미 실장되어 있으므로 배선할 필요가 없습니다.

보드에 이미 있는 것 — 손대지 않음

회로도 부품	역할
U1	ATmega328P 본체
Y1, C4, C5	16MHz 클럭
C1, C2, C3	전원 디커플링
R4	RESET 풀업
J1	UART — 보드의 USB 단자가 대신함

브레드보드에 실제로 배선하는 것

회로도	우노 핀	연결
R1 + D1 (적색)	8	핀 8 → R1 → D1 애노드, D1 캐소드 → GND
R2 + D2 (녹색)	9	핀 9 → R2 → D2 애노드, D2 캐소드 → GND
R3 + D3 (청색)	10	핀 10 → R3 → D3 애노드, D3 캐소드 → GND
D4 (검출, 적색)	7	D4 캐소드 → 핀 7, D4 애노드 → GND
SW1	2	핀 2 → 스위치 → GND (외부 저항 없음)
J2 OLED	A4 / A5	SDA→A4, SCL→A5, VCC→5V, GND→GND (Phase 4)

⚠ 회로도의 D1~D4는 LED 부품기호이고, 위 표의 숫자는 보드의 디지털 핀 번호입니다. 서로 다른 것입니다. 예를 들어 D2는 녹색 LED를 가리키고, 핀 2에는 스위치가 붙습니다. 혼동해서 녹색 LED를 핀 2에 꽂지 마세요.

⚠ D4만 극성이 반대입니다. D1~D3은 핀 → 애노드(긴 다리)로 연결하지만, D4는 핀 7 → 캐소드(짧은 다리, 몸통이 꺾인 쪽)로 연결합니다. 반대로 꽂으면 순방향이 되어 전하가 축적되지 않고 측정이 아예 성립하지 않습니다.

GND는 보드의 어느 GND 핀에 연결해도 됩니다 (POWER 헤더에 2개, 디지털 13번 옆에 1개).

4. 시리얼 로그 받기

터미널 프로그램(PuTTY, Tera Term)을 38400 bps, 8N1로 엽니다.

```
seq,ch,status,ticks,us,ovf
0,DARK,OK,412880,206440,6
0,R,OK,1204,602,0
0,G,OK,980,490,0
0,B,OK,1510,755,0
```

터미널의 로그 저장 기능으로 파일에 받은 뒤 분석합니다.

```
python tools/analyze.py data/distilled.csv data/dye.csv data/milk.csv
```

5. 자주 막히는 지점

증상	원인	해결
avrdude: can't open device "COM3"	COM 번호 오류, 터미널이 포트 점유 중	장치 관리자에서 번호 확인, 터미널 닫기
programmer is not responding	보드 리셋 타이밍	업로드 명령 실행 직후 보드의 RESET 버튼을 한번 누름
pedd.h를 찾을 수 없음	헤더 경로 미설정	Toolchain > Directories에 common 추가
시리얼 문자가 깨짐	F_CPU 불일치, 통신 속도 오설정	F_CPU=16000000UL 확인, 터미널 38400 확인
방전 시간이 항상 0	검출 LED 극성 반대	캐소드가 PD7인지 확인
Red 채널만 TIMEOUT	검출 LED가 청색·녹색	적색 검출 LED로 교체
모든 측정이 TIMEOUT	검출 LED 극성 반대, 광량 부족	극성 확인 → 발광·검출 거리 축소 → 저항값 하향
측정값이 매번 크게 변동	외부광 유입, 광학 경로 흔들림	차광 챔버 밀폐, LED·큐벳 고정 강화

측정 프로토콜 체크시트

측정 당일 이 순서대로 진행한다. 인쇄해서 옆에 두고 체크하며 하는 것을 권한다. 주입량 편차나 순서 착오는 데이터를 통째로 못 쓰게 만드는데, 측정 중에는 알아채기 어렵다.

- 근거: 계획서 4.1.3절(측정 순서), 6.4절(세척 절차), 6.6절(드리프트 대응)
- 관련 문서: docs/superpowers/plans/2026-09-03-phase4-bringup.md (하드웨어 연결 순서)

0. 측정 전 준비 — 측정 시작 최소 30분 전

- ☐ 차광 챔버 완성 — 빛이 새는 곳이 없는지 어두운 방에서 확인
- ☐ 일회용 큐벳(KA.CV-135, 광로 10mm) 을 시료 수 + 예비만큼 꺼내 둬
- ☐ 큐벳 넣는 방향 확인 — 광로 10mm 방향이 광축과 일치해야 한다. 90도 돌려 놓으면 광 경로가 4mm로 바뀐다 (지그 방향 표시 확인)
- ☐ 경구용 주사기 5mL 준비 — 표준 주입량을 매번 같게 맞춘다
- ☐ LED·큐벳 위치를 고정 (테이프·클립). 측정 중 움직이면 데이터가 무의미해진다
- ☐ 증류수·식용색소·우유 준비, 상온으로 맞춤
- ☐ 보드 연결 후 02_phase1 업로드 완료
- ☐ 터미널 38400 8N1 연결, 로그 파일 저장 기능 켜둬
- ☐ data/ 폴더 준비

온도. 계획서 6.6절이 온도 드리프트를 지적한다. 에어컨·난방 바람이 직접 닿는 자리를 피하고, 측정 중 창문을 여닫지 않는다.

1. 시료 준비

시료	만드는 법	파일명
증류수	약국 증류수 그대로	data/distilled.csv
착색수	증류수 100mL + 식용색소 1~2방울	data/dye.csv
희석 우유	증류수 100mL + 무지방 우유 5mL	data/milk.csv

- ☐ 희석 비율을 기록해둘 것. 재현 실험과 PPT 서술에 필요하다
- ☐ 시료마다 새 큐벳을 쓴다 (일회용이므로 교차 오염이 원천적으로 없다)
- ☐ 주입량은 전 시료 동일하게. 값은 큐벳 도착 후 실측해서 정한다 (docs/차광챔버_제작.md 4절). 액면이 광축보다 10mm 이상 위여야 한다

표준 주입량: _____ mL 광축 높이: _____ mm

2. 기준선 측정 — 세션 시작

- ☐ 빈 챔버(암실) 10회 — 암전류 기준. Overflow Counter 동작 확인
- ☐ 증류수 10회 → 이 값을 세션 시작 기준선으로 기록

세션 시작 증류수 평균: _____ us 시각: _____ 실온: _____ °C

3. 본 측정

각 시료마다 **10회 이상**. 한 시료가 끝나면 큐벳을 새것으로 바꾼다.

큐벳 교체 절차 — 매 시료 교체 시

계획서 6.4절의 세척 절차를 **일회용 큐벳 교체로 대체**한다. 행금 잔류물이 없으므로 교차 오염 위험이 사라지고, 세척 품질 편차도 데이터에 실리지 않는다.

- ☐ 쓴 큐벳은 버리고 **새 큐벳**을 꺼낸다
- ☐ 큐벳은 **위쪽 모서리만 잡는다** (광학면 지문이 광 경로를 막는다)
- ☐ 주사기로 **표준 주입량**을 주입. 벽을 타고 흘러 넣어 기포를 만들지 않는다
- ☐ **광로 10mm** 방향을 광축에 맞춰 놓는다
- ☐ 챔버 내부에 튄 액체가 있으면 닦아낸다
- ☐ 큐벳 외벽에 물기가 묻었으면 제거한 뒤 놓는다

측정 순서

- ☐ ① 빈 챔버 (암실) — 10회
- ☐ ② 증류수 — 10회 → `data/distilled.csv`
- ☐ ③ 착색수 — 10회 → `data/dye.csv`
- ☐ ④ 희석 우유 — 10회 → `data/milk.csv`
- ☐ ⑤ 광 경로 완전 차단 → **TIMEOUT 반환 확인** (예외 처리 검증)

⑤는 데이터 수집이 아니라 **예외 처리가 동작한다는 증거**다. PPT 슬라이드 14(예외 상황 대비)에 쓰이므로 화면·로그를 캡처해둔다.

4. 기준선 재측정 — 세션 종료

- ☐ 증류수 10회 다시 측정

세션 종료 증류수 평균: _____ us 시각: _____ 실온: _____ °C

시작과 종료의 차이가 5% 를 넘으면 그 세션 데이터는 드리프트가 섞인 것으로 보고, 온도를 안정시킨 뒤 다시 측정한다.

5. 즉시 분석

측정이 끝나면 **그 자리에서** 돌린다. 문제가 있으면 장비를 치우기 전에 다시 재야 하기 때문이다.

```
python tools/analyze.py data/distilled.csv data/dye.csv data/milk.csv
```

- ☐ 조건 1 — 반복 측정 $CV \leq 10\%$
- ☐ 조건 2 — 시료 2종 이상 구분됨
- ☐ 조건 3 — Overflow / Timeout 정상 동작
- ☐ **출력 화면 캡처** (PPT 슬라이드 11에 들어간다)

실패했을 때

증상	먼저 볼 것
$CV > 10\%$	외부광 유입, LED·큐벳 고정 상태, 온도 변동
시료 간 차이 없음	광량 부족 → 저항값 하향(220Ω), 발광-검출 거리 축소
시료 간 차이가 유난히 작음	미광 — 빛이 채널을 비껴감. 발광 LED 앞에 3mm 슬릿 (차광챔버_제작.md 4절)
특정 채널만 TIMEOUT	검출 LED 색상 (반드시 적색)
전 채널 TIMEOUT	검출 LED 극성 — 캐소드가 PD7인지
값이 계속 텅	큐벳 외벽 물기·지문, 시료 속 기포, 주입량 편차, 큐벳 방향

상세는 계획서 4.5절 실패 대응표와 `firmware/README.md` 5절.

기록해둘 것 — 나중에 PPT·계획서에 쓰인다

- ☐ 최종 확인한 전류 제한 저항값: _____ Ω
- ☐ 발광-검출 LED 간 거리: _____ mm
- ☐ 시료 희석 비율
- ☐ 실온 및 측정 시각
- ☐ 겪은 문제와 해결 방법 ← 요강 1-나가 명시적으로 평가하는 항목
- ☐ 측정 장면 사진 (PPT 슬라이드 3, 동영상 소재)

Phase 2 (RGB 다파장) 추가 절차

Phase 1 통과 후 `03_phase2` 를 업로드하고 위 순서를 반복한다. 한 사이클에 `DARK → R → G → B` 네 행이 같은 `seq` 번호로 출력된다.

- ☐ 시료 3종 × 10회 이상
- ☐ `analyze.py` 3번 항목 — 채널을 늘렸을 때 분리도가 개선되는지 확인

- □ 개선되지 않으면 계획서 4.2.4절 기준 미달 → 광학 조건 재조정

Phase 4 (최종 시스템) 확인

- □ 학습 모드로 3종 등록 → `SAVED TO EEPROM`
- □ 전원 재투입 후에도 `READY` 표시 (EEPROM 저장 확인)
- □ 각 시료 재측정 → 올바른 판정
- □ 학습하지 않은 시료(예: 커피, 주스) → `UNKNOWN` 표시
- □ TP1(D13) 펄스 폭 측정 → 사이클 처리 시간 기록
- □ 혼동표 작성용으로 시료별 판정 결과를 표로 정리

측정 데이터 폴더

시리얼 터미널 로그를 시료별로 나눠 이곳에 저장합니다. **파일 이름(확장자 제외)이 분석 결과의 시료 이름으로 사용됩니다.**

권장 이름:

data/dark.csv	빈 챔버 (암전류 기준)
data/distilled.csv	증류수
data/dye.csv	착색수
data/milk.csv	희석 우유 (탁도)

분석 실행:

```
python tools/analyze.py data/distilled.csv data/dye.csv data/milk.csv
```

기록 규칙 (계획서 6.6절)

- 보정 후 값이 아닌 원시 값을 저장합니다. 보정식이 나중에 바뀌어도 원시 데이터가 있으면 재계산할 수 있습니다.
- 로그 파일과 함께 아래 항목을 메모로 남깁니다: 시료 ID, 측정 순번, 타임스탬프, 주변 조명 조건, 큐벳 방향/주입량
- 세션 시작과 종료 시 증류수를 각각 측정해 드리프트를 확인합니다.
- 시료 측정 순서는 세션마다 무작위화합니다. 항상 같은 순서로 측정하면 온도 변화나 LED 발열에 따른 드리프트가 시료 간 차이로 위장됩니다.

동작 동영상 촬영 시나리오

제출물 「라. 동작 동영상」용. **요강에 길이·형식 규정이 없다** — 운영설명 4항은 "라. 동작 동영상" 한 줄이 전부다. 따라서 심사위원이 끝까지 볼 만한 길이로 만드는 것이 유리하다.

권장: 2분 30초 ~ 3분. 평가 항목(운영설명 3항) 중 동영상으로 보여줄 수 있는 것은 **마. 완성도(동작 성능, 예외적 경우에 대한 대비)** 와 **바. 전달력** 이다. 이 둘을 노리고 구성한다.

촬영 전 반드시 정할 것

차광 챔버와 조명이 충돌한다. 측정은 어두워야 하고 촬영은 밝아야 한다. 이것 미리 정하지 않으면 현장에서 헤맨다.

- 챔버는 **닫은 상태**로 촬영하고, 결과는 **OLED 화면**으로 보여준다
- 챔버 내부를 보여줄 장면은 **측정과 분리해서** 따로 찍는다
- 조명은 챔버 반대편에서, 화면에 반사가 생기지 않는 각도로

준비물

- ☐ 삼각대 또는 고정 거치대 (**손으로 들고 찍지 말 것** — OLED 글씨가 흔들려 안 읽힌다)
- ☐ OLED를 클로즈업할 수 있는 촬영 거리 확보
- ☐ 시료 3종 + 미학습 시료 1종(커피·주스 등) 미리 큐벳에 담아 정렬
- ☐ 보드에 04_phase4 업로드, **학습까지 완료된 상태**
- ☐ 조용한 환경 (내레이션을 넣을 경우)

장면 구성

1. 도입 — 15초

전체 장치를 한 화면에 담는다. 자막으로 작품명과 한 줄 요약.

LED 다파장 재이용 광검출 기반 저비용 액체 광학 분석기 "포토다이오드 없이, LED만으로 액체를 판별한다"

2. 구성 설명 — 30초

카메라를 천천히 이동하며 각 부분을 자막으로 짚는다.

보여줄 것	자막
발광 LED 3개	R · G · B 발광부 (PB0~PB2)
검출 LED	검출 LED — 캐소드가 PD7. 이것 하나로 3파장을 모두 받는다
차광 챔버	외부광 차단
OLED · 버튼	사용자 인터페이스

검출 소자가 **평범한 LED 한 개**라는 점이 이 작품의 핵심이다. 이 장면에서 확실히 전달되어야 한다.

3. 측정 시연 — 60초 (가장 중요)

시료 3종을 순서대로. 각 시료마다 같은 흐름을 반복한다.

큐벳 삽입 → 챔버 닫기 → 버튼 짧게 누름
 → OLED에 DARK/R/G/B 진행 표시가 하나씩 OK로 바뀜
 → 판정 결과 + 3채널 측정값 표시

- □ 증류수 → DISTILLED WATER
- □ 착색수 → DYE WATER
- □ 희석 우유 → MILK

OLED 화면을 클로즈업으로 3초 이상 정지해서 보여준다. 측정값(R/G/B us)이 시료마다 다르다는 것이 화면에서 읽혀야 한다.

4. 예외 처리 시연 — 30초

이 장면을 빼지 말 것. 요강 3-마가 "예외적 경우에 대한 대비"를 명시한다.

- □ 미학습 시료(커피 등) 투입 → UNKNOWN 표시
- □ 광 경로 차단(불투명 물체 삽입) → TIMEOUT: R 등 채널명과 함께 오류 표시
- □ 자막: "학습하지 않은 시료는 역지로 분류하지 않고 미상으로 판정한다"

대부분의 팀이 성공 장면만 찍는다. **실패를 정상적으로 처리하는 장면**이 완성도 점수에서 차별화된다.

5. 학습 모드 — 25초

- □ 버튼 2초 길게 → LEARN 1/3 DISTILLED WATER
- □ 시료를 넣고 짧게 → 진행 → 2/3 → 3/3
- □ SAVED TO EEPROM
- □ 전원을 뽑았다 다시 꽂아 READY 가 뜨는 것까지 보여준다

마지막 항목이 EEPROM에 실제로 저장됐다는 증거다. 말로 하는 것보다 강하다.

6. 마무리 — 20초

- ☐ UART 로그가 PC에 실시간으로 쌓이는 화면 (선택)
- ☐ 메모리 사용량: Flash 6,634 B (20.2%) / SRAM 90 B (4.4%)
- ☐ 자막: "Arduino 라이브러리 없이 레지스터 직접 제어"

재촬영을 줄이는 요령

실수	대비
OLED 글씨가 안 읽힘	촬영 전 한 컷 찍어서 확대 확인 . 초점·거리를 먼저 맞춘다
측정이 TIMEOUT 남	촬영 직전 리허설 1회. 광량·거리는 미리 확정해둘 것
손이 화면을 가림	버튼을 누르는 손과 OLED가 겹치지 않는 각도
화면 반사	조명을 정면이 아니라 측면·후면에서
시료 순서 혼동	큐벳에 라벨을 붙이고 순서대로 정렬해둔다

촬영 순서 제안

장면 순서대로 찍지 말 것. 장치 상태가 같은 것끼리 묶어 찍으면 셋업 변경이 줄어든다.

1. 먼저 **3(측정)·4(예외)** 를 연속 촬영 — 학습된 상태에서 한 번에
2. 그다음 **5(학습 모드)** — 상태를 바꿔야 하므로 나중에
3. 마지막에 **1(도입)·2(구성)·6(마무리)** — 정적인 장면이라 언제든 가능

편집

- 자막은 **화면 아래 고정 위치**에. 이리저리 옮기면 읽기 어렵다
- 측정 대기 시간(수 초)은 잘라내되, **너무 잘라 "빠르게 된다"는 인상을 주지 말 것** 실제 사이클 시간이 얼마인지는 PPT 슬라이드에서 수치로 밝힌다
- 배경음악은 없어도 된다. 있다면 아주 작게
- 파일명 예: `LED_PEDD_동작동영상.mp4`

촬영 후 확인

- ☐ OLED 글씨가 **재생 화면에서** 읽히는가 (촬영 카메라 화면 말고)
- ☐ 3종 판정 + UNKNOWN + TIMEOUT 이 모두 담겼는가
- ☐ 전원 재투입 후 `READY` 장면이 있는가
- ☐ 길이가 3분을 크게 넘지 않는가
- ☐ 메일 첨부 가능한 용량인가 (초과 시 클라우드 링크 준비)